Especificación de Requerimientos de Software

para

Sistema Web para las Prácticas Profesionales (SPP)

Versión 0.4

Historial de revisión

Nombre	Fecha	Razón de cambio	Versión
Equipo	—	Versión inicial	0.1
Equipo	—	Actualización	0.2
Equipo	—	Versión base	0.3
Equipo	—	Correcciones auditoría técnica	0.4

1. Introducción

1.1 Propósito

Este documento especifica los requerimientos funcionales y no funcionales para el sistema web de Prácticas Profesionales (SPP) v0.01 propuesto, en la Licenciatura de Ingeniería de Software, el cual proporciona un soporte a los involucrados en el desarrollo del sistema como el administrador de base de datos, programadores de sistemas web, diseñadores de interfaces de usuario, técnicos en redes y cualquier otro involucrado en el desarrollo del sistema.

1.2 Convenciones del documento

Los requerimientos funcionales para este están organizados por clases de usuarios y casos de uso. Además, de utilizar la notación EARS (Easy Approach to Requirements Syntax) la cual, proporciona un método simple y lógico para construir requisitos claros, concisos y sin ambiguüedades.

Para especificar los requerimientos funcionales, se utilizó una notación jerárquica textual que permite agrupar los requerimientos por caso de uso. Esta notación cuenta con un padre que hace referencia al caso de uso y un hijo, el cual describe una característica del caso de uso.

Identificador	Descripción
SPP	Sistema web para las Prácticas Profesionales.
EE	Experiencia Educativa.
CU-X-00	Identificador de casos de uso. CU = Casos de Uso, X = inicial del actor, núm = número del CU para ese actor.
RE-00	Restricciones de diseño e implementación.
IC-00	Requerimientos de interfaz de comunicación.
IU-C-0	Requerimientos de Interfaz de Usuario — Colores.
IU-T-0	Requerimientos de Interfaz de Usuario — Tipografía.
IU-I-0	Requerimientos de Interfaz de Usuario — Iconos.
IU-N-0	Requerimientos de Interfaz de Usuario — Navegación.
IU-M-0	Requerimientos de Interfaz de Usuario — Mensajes de error y confirmación.
IU-CE-0	Requerimientos de Interfaz de Usuario — Campos de Entrada.
IU-E-0	Requerimientos de Interfaz de Usuario — Etiquetas.
IU-B-0	Requerimientos de Interfaz de Usuario — Botones.

1.3 Alcance del proyecto

Como está estipulado en el documento de Visión y Alcance para el sistema web de las Prácticas Profesionales

1.4 Referencias

- Equipo. (2026). Documento de Visión y Alcance v0.5 corregida. FEI/UV.
- Equipo. (2026). Reglas de Negocio v1.1 corregida. FEI/UV.

2. Descripción General

2.1 Perspectiva del producto

Los procesos de la Experiencia Educativa (EE) Prácticas Profesionales, como la entrega de documentos por parte de los alumnos toman mucho tiempo y pueden ser entorpecidos. Algunas de las actividades que el Coordinador de la EE realiza son exhaustivas y en promedio, se pierde hasta uno o dos días para corregir los errores que pueden surgir. Estas situaciones llevan a la necesidad de un nuevo sistema con el cual se puedan gestionar los datos y procesos adecuadamente y de esta manera facilitarlos.

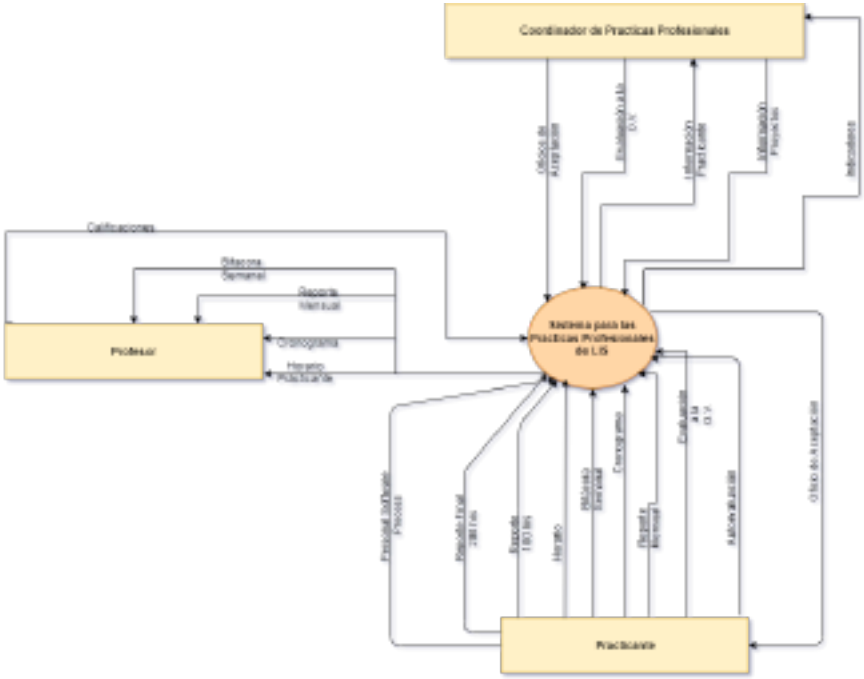


Figura 1Diagrama de contexto

2.2 Clases de Usuario y Características

2.2.1 Administrador

Un administrador es el encargado de registrar y llevar un control de los Coordinadores y Profesores, así como darlos de baja manteniendo un historial para posteriores consultas.

Lista de casos de uso para el Administrador:

- CU-A-1: Registrar Coordinador
- CU-A-2: Registrar Profesor
- CU-A-3: Inactivar Coordinador
- CU-A-4: Inactivar Profesor

2.2.2 Coordinador

El Coordinador es la persona encargada de registrar a los estudiantes y de las asignaciones de proyectos. Esta persona debe tener conocimiento del estado de los practicantes y profesores, además de poder generar reportes de indicadores basados en las estadísticas de los usuarios del sistema.

Lista de casos de uso para el Coordinador:

- CU-C-1: Registrar Proyecto
- CU-C-2: Asignar Proyecto

- CU-C-3: Eliminar Proyecto
- CU-C-4: Inactivar Practicante
- CU-C-5: Generar reporte de indicadores
- CU-C-6: Registrar Practicante
- CU-C-7: Actualizar proyecto

2.2.3 Profesor

Un Profesor es la persona que se encarga de evaluar a un grupo de Practicantes, además de poder generar actividades para que estos las entreguen.

Lista de casos de uso para el Profesor:

- CU-PF-1: Generar actividad
- CU-PF-2: Añadir formato de presentación
- CU-PF-3: Evaluar reporte parcial
- CU-PF-4: Evaluar reporte mensual

2.2.4 Practicante

Un Practicante es quien accede al sistema para consultar información de su interés como las actividades pendientes, realizar reportes, entrega de documentos y fechas importantes.

Lista de casos de uso para el Practicante:

- CU-PR-1: Solicitar proyecto
- CU-PR-2: Añadir horario
- CU-PR-3: Generar reporte parcial
- CU-PR-4: Añadir reporte parcial
- CU-PR-5: Generar reporte mensual
- CU-PR-6: Añadir reporte mensual
- CU-PR-7: Generar autoevaluación
- CU-PR-8: Añadir autoevaluación
- CU-PR-9: Añadir actividad
- CU-PR-10: Añadir bitácora de Personal Software Process (PSP)
- CU-PR-11: Añadir plan de actividades

2.2.5 Usuario

El Usuario es aquella persona que tiene una cuenta activa en el SPP, sin ser un Administrador, y está interesado en realizar acciones de mensajería.

Lista de casos de uso para el Usuario:

- CU-U-1: Consultar buzón
- CU-U-2: Enviar mensaje

Matriz de Roles y Permisos

Caso de Uso	Admin.	Coord.	Profesor	Pract.	Usuario
CU-A-1: Registrar Coordinador	✓				
CU-A-2: Registrar Profesor	✓				
CU-A-3: Inactivar Coordinador	✓				
CU-A-4: Inactivar Profesor	✓				
CU-C-1: Registrar Proyecto		✓			

CU-C-2: Asignar Proyecto		✓			
CU-C-3: Eliminar Proyecto		✓			
CU-C-4: Inactivar Practicante		✓			
CU-C-5: Generar reporte de indicadores		✓			
CU-C-6: Registrar Practicante		✓			
CU-C-7: Actualizar Proyecto		✓			
CU-PF-1: Generar actividad			✓		
CU-PF-2: Añadir formato presentación			✓		
CU-PF-3: Evaluar reporte parcial			✓		
CU-PF-4: Evaluar reporte mensual			✓		
CU-PR-1: Solicitar proyecto				✓	
CU-PR-2: Añadir horario				✓	
CU-PR-3: Generar reporte parcial				✓	
CU-PR-4: Añadir reporte parcial				✓	
CU-PR-5: Generar reporte mensual				✓	
CU-PR-6: Añadir reporte mensual				✓	
CU-PR-7: Generar autoevaluación				✓	
CU-PR-8: Añadir autoevaluación				✓	
CU-PR-9: Añadir actividad				✓	
CU-PR-10: Añadir bitácora PSP				✓	
CU-PR-11: Añadir plan de actividades				✓	
CU-U-1: Consultar buzón					✓
CU-U-2: Enviar mensaje					✓

2.3 Entorno Operativo

El SPP será compatible con los estándares web de los diferentes navegadores disponibles en los sistemas operativos Windows, Mac y Linux, como Firefox, Opera, Chromium, Safari, Chrome, Edge e Internet Explorer en sus más recientes versiones. También, estará disponible para plataformas móviles como smartphones y tablets.

Será implementado en un servidor de arquitectura Linux localizado en el centro de cómputo de la Facultad de Estadística e Informática y administrado por la misma institución. El servidor consta de: 8 GB RAM DDR4, Intel Xeon 4 Núcleos a 3.3 GHz, 1 TB HDD de almacenamiento, arquitectura 64 bits.

2.4 Restricciones de diseño e Implementación

- RE-01: El sistema debe adaptarse a las especificaciones del servidor anteriormente mencionadas.
- RE-02: El sistema debe ser desarrollado en el lenguaje PHP de versión 7 o posteriores.
- RE-03: El sistema debe implementar el sistema gestor de bases de datos MySQL versión 8 o posteriores.
- RE-04: Durante el desarrollo del código, se debe utilizar la notación camelcase.
- RE-05: La interfaz de usuario debe apegarse al Modelo del Flujo de Interfaz.
- RE-06: El diseño de la interfaz de usuario debe seguir un patrón acordado entre los involucrados.
- RE-07: El servidor utiliza direccionamiento público aperturado desde Rectoría, UV Xalapa.
- RE-08: La solicitud de apertura de puerto (RE-07) puede demorar aproximadamente una semana en ser aceptada o rechazada.
- RE-09: Los servidores deben ser capaces de atender consultas concurrentemente.
- RE-10: El servidor de la FEI recibe mantenimiento de actualizaciones cada 2 meses. Los ciclos de despliegue y las ventanas de mantenimiento del sistema deben planificarse considerando esta periodicidad.

2.5 Suposiciones y Dependencias

Como se especifica en el Documento de Visión y Alcance v0.5 corregida, existen varias suposiciones del negocio, al igual que dependencias. Para más información, consultar dicho documento.

3. Requerimientos de usuario

3.1 Paquetes de casos de uso

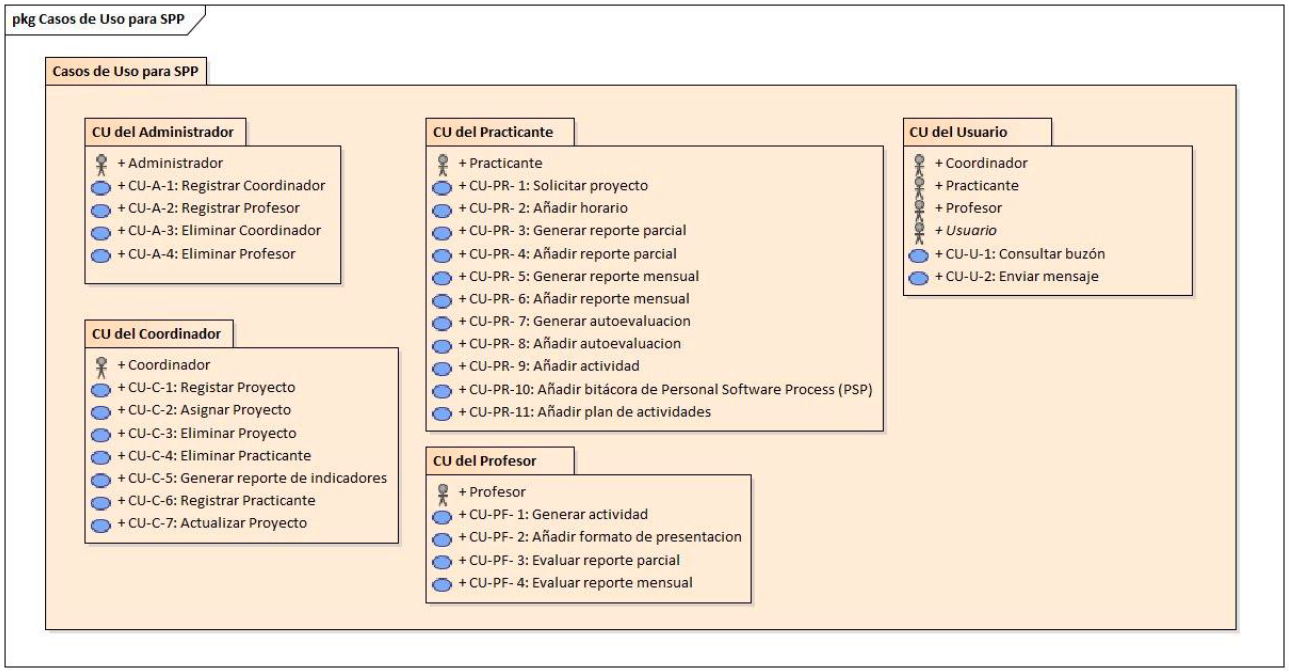


Figura 2. Paquetes de casos de uso

3.2 Diagrama, descripción y prototipos de casos de uso por actor

3.2.1 Administrador

3.2.1.1 CU-A-1: Registrar Coordinador

ID:	CU-A-1 — Registrar Coordinador
Autor(es):	Equipo
Descripción:	El Administrador registra un usuario Coordinador para que este pueda tener acceso a las diferentes funciones que le permiten administrar un Practicante, los proyectos de las diferentes empresas y generar los reportes correspondientes.
Actor(es):	Administrador
Frecuencia de uso:	Aproximadamente 1 vez cada año
Disparador:	El Administrador selecciona la opción "Registrar usuario"
Precondiciones:	PRE-1. El SPP debe estar en la sección de "Coordinador". PRE-2. Si ya existen otros Coordinadores registrados, deben estar en estado "No Activo".
Flujo Normal:	1. El SPP solicita el nombre del Coordinador y muestra las opciones "Registrar" y "Cancelar". (Ver EX1). 2. El Administrador ingresa el nombre del Coordinador. (Ver FA 2.1). 3. El SPP solicita el número de personal del Coordinador. 4. El Administrador ingresa el número de personal del Coordinador. (Ver FA 2.1). 5. El SPP solicita la contraseña del Coordinador. 6. El Administrador ingresa la contraseña y selecciona la opción "Registrar". (Ver FA 2.1). 7. El SPP muestra el mensaje "¿Seguro desea registrar el Coordinador?" y las opciones "Sí" y "No". 8. El Administrador selecciona la opción "Sí". (Ver FA 8.1). 9. El SPP guarda la información del Coordinador y lo pone en estado "Activo". (Ver EX2). 10. Termina caso de uso.
Flujos Alternos:	FA 2.1 El Administrador selecciona la opción "Cancelar": 1. El SPP muestra el mensaje "¿Seguro desea cancelar?" y las opciones "Sí" y "No". 2. Si el Administrador selecciona "Sí", termina caso de uso; si selecciona "No", regresa al flujo normal. FA 8.1 El Administrador selecciona la opción "No": 1. El SPP regresa al flujo normal con la información ya ingresada.
Excepciones:	EX1. El SPP no puede acceder a la sección "Registrar Coordinador": 1. El SPP muestra "Imposible acceder a la sección. Intente más tarde" y la opción "Aceptar". 2. El Administrador selecciona "Aceptar". 3. El SPP regresa a la sección de "Coordinador". EX2. El SPP no pudo conectarse a la base de datos: 1. El SPP muestra "No se pudo registrar el Coordinador. Intente de nuevo." y las opciones "Cancelar registro" e "Intentar". 2. Si selecciona "Cancelar registro" regresa a "Coordinador"; si selecciona "Intentar" regresa al paso 9.

Postcondiciones:	POST-1. El SPP muestra el mensaje "Coordinador registrado exitosamente". POST-2. El SPP regresa a la sección de "Coordinador".
Reglas de negocio: **Incluye:**	No identificado No incluye
Extiende:	No incluye
Prioridad:	Alta

3.2.1.2 CU-A-2: Registrar Profesor

ID:	CU-A-2 — Registrar Profesor
Autor(es):	Equipo
Descripción:	El Administrador registra un usuario Profesor para que este pueda tener acceso a las diferentes funciones que le permiten administrar a los Practicantes, evitando pérdidas de tiempo al realizar algunas actividades.
Actor(es): **Frecuencia de uso:**	Administrador Aproximadamente 1 vez cada año
Disparador:	El Administrador selecciona la opción "Registrar profesor"
Precondiciones:	PRE-1. El SPP debe estar en la sección de "Profesor". PRE-2. Si ya existen otros Profesores registrados, a lo más uno debe estar en estado "Activo".
Flujo Normal:	1. El SPP solicita el nombre del Profesor y muestra las opciones "Registrar" y "Cancelar". (Ver EX1). 2. El Administrador ingresa el nombre del Profesor. (Ver FA 2.1). 3. El SPP solicita el número de personal del Profesor. 4. El Administrador ingresa el número de personal del Profesor. (Ver FA 2.1). 5. El SPP solicita la contraseña del Profesor. 6. El Administrador ingresa la contraseña. (Ver FA 2.1). 7. El SPP solicita el TURNO del Profesor. 8. El Administrador selecciona el turno deseado y selecciona la opción "Registrar". (Ver FA 2.1). 9. El SPP muestra el mensaje "¿Seguro desea registrar el Profesor?" y las opciones "Sí" y "No". 10. El Administrador selecciona la opción "Sí". (Ver FA 10.1). 11. El SPP guarda la información del Profesor y lo pone en estado "Activo". (Ver EX2). 12. Termina caso de uso.
Flujos Alternos:	FA 2.1 El Administrador selecciona la opción "Cancelar": 1. El SPP muestra "¿Seguro desea cancelar?" y las opciones "Sí" y "No". 2. Si selecciona "Sí", termina caso de uso; si selecciona "No", regresa al flujo normal. FA 10.1 El Administrador selecciona la opción "No": 1. El SPP regresa al flujo normal con la información ya ingresada.

Excepciones:	EX1. El SPP no puede acceder a la sección "Registrar Profesor": 1. Muestra "Imposible acceder a la sección. Intente más tarde" y la opción "Aceptar". 2. El SPP regresa a la sección de "Profesor". EX2. El SPP no pudo conectarse a la base de datos: 1. Muestra "No se pudo registrar el Profesor. Intente de nuevo." y las opciones "Cancelar registro" e "Intentar".
Postcondiciones:	POST-1. El SPP muestra el mensaje "Profesor registrado exitosamente". POST-2. El SPP regresa a la sección de "Profesor".
Reglas de negocio:	No identificado
Incluye:	No incluye
Extiende:	No incluye
Prioridad:	Alta

3.2.1.3 CU-A-3: Inactivar Coordinador

ID:	CU-A-3 — Inactivar Coordinador
Autor(es):	Equipo
Descripción:	El Administrador pone en estado 'No Activo' a un usuario Coordinador para restringir su acceso a las funcionalidades, permitiendo registrar un nuevo Coordinador activo. Se conserva el historial del Coordinador para consultas posteriores.
Actor(es):	Administrador
Frecuencia de uso:	Aproximadamente 1 vez cada año
Disparador:	El Administrador selecciona la opción "Inactivar coordinador"
Precondiciones:	PRE-1. El SPP debe estar en la sección de "Coordinador". PRE-2. Debe existir al menos un Coordinador registrado y en estado "Activo".
Flujo Normal:	1. El SPP muestra la información del Coordinador y las opciones "Inactivar" y "Cancelar". (Ver EX1). 2. El Administrador selecciona la opción "Inactivar". (Ver FA 2.1). 3. El SPP muestra el mensaje "¿Seguro desea inactivar el Coordinador?" y las opciones "Sí" y "No". 4. El Administrador selecciona la opción "Sí". (Ver FA 4.1). 5. El SPP pone en estado "No Activo" al usuario Coordinador. (Ver EX2). 6. Termina caso de uso.
Flujos Alternos:	FA 2.1 El Administrador selecciona la opción "Cancelar": 1. El SPP muestra "¿Seguro desea cancelar?" y las opciones "Sí" y "No". 2. Si selecciona "Sí", termina caso de uso; si selecciona "No", regresa al flujo normal. FA 4.1 El Administrador selecciona la opción "No": 1. El SPP regresa al paso 1 del flujo normal.

Excepciones:	EX1. El SPP no puede acceder a la sección "Inactivar Coordinador": Muestra "Imposible acceder a la sección. Intente más tarde" y opción "Aceptar". Regresa a sección de "Coordinador". EX2. El SPP no pudo conectarse a la base de datos: Muestra "No se pudo inactivar el Coordinador. Intente de nuevo." y opciones "Cancelar" e "Intentar".
Postcondiciones:	POST-1. El SPP muestra el mensaje "Coordinador inactivado exitosamente". POST-2. El SPP regresa a la sección de "Coordinador".
Reglas de negocio:	No identificado
Incluye:	No incluye
Extiende:	No incluye
Prioridad:	Alta

3.2.1.4 CU-A-4: Inactivar Profesor

ID:	CU-A-4 — Inactivar Profesor
Autor(es):	Equipo
Descripción:	El Administrador pone en estado 'No Activo' a un usuario Profesor para restringir su acceso a las funcionalidades. El fin es que no más de dos Profesores tengan acceso activo. Se conserva el historial.
Actor(es):	Administrador
Frecuencia de uso:	Aproximadamente 1 vez cada año
Disparador:	El Administrador selecciona la opción "Inactivar profesor"
Precondiciones:	PRE-1. El SPP debe estar en la sección de "Profesor". PRE-2. Debe existir al menos un Profesor registrado y en estado "Activo".
Flujo Normal:	1. El SPP muestra una lista de los Profesores con estado "Activo" y la opción "Regresar". (Ver EX1). 2. El Administrador selecciona el Profesor deseado. (Ver FA 2.1). 3. El SPP muestra la información del Profesor seleccionado y las opciones "Inactivar" y "Cancelar". 4. El Administrador selecciona la opción "Inactivar". (Ver FA 4.1). 5. El SPP muestra el mensaje "¿Seguro desea inactivar el Profesor?" y las opciones "Sí" y "No". 6. El Administrador selecciona la opción "Sí". (Ver FA 6.1). 7. El SPP pone en estado "No Activo" al usuario Profesor. (Ver EX2). 8. Termina caso de uso.
Flujos Alternos:	FA 2.1 El Administrador selecciona la opción "Regresar": 1. El SPP regresa a la sección de "Profesor". FA 4.1 El Administrador selecciona la opción "Cancelar": 1. El SPP muestra "¿Seguro desea cancelar?" y las opciones "Sí" y "No". 2. Si selecciona "Sí", termina caso de uso; si selecciona "No", regresa al flujo normal.

	FA 6.1 El Administrador selecciona la opción "No": 1. El SPP regresa al paso 1 del flujo normal.
Excepciones:	EX1. El SPP no puede acceder a la sección: Muestra "Imposible acceder a la sección. Intente más tarde" y regresa a "Profesor". EX2. El SPP no pudo conectarse a la base de datos: Muestra "No se pudo inactivar el Profesor. Intente de nuevo." y opciones "Cancelar" e "Intentar".
Postcondiciones:	POST-1. El SPP muestra el mensaje "Profesor inactivado exitosamente". POST-2. El SPP regresa a la sección de "Profesor".
Reglas de negocio:	No identificado
Incluye:	No incluye
Extiende:	No incluye
Prioridad:	Alta

3.2.2 Coordinador

3.2.2.1 CU-C-1: Registrar Proyecto

ID:	CU-C-1 — Registrar Proyecto
Autor(es):	Equipo
Descripción:	El Coordinador registra un nuevo proyecto en el sistema para que los Practicantes puedan visualizar su información, evitando pérdidas de tiempo en comunicación presencial.
Actor(es):	Coordinador
Frecuencia de uso:	Aproximadamente 10 veces por periodo escolar
Disparador:	El Coordinador selecciona la opción Registrar proyecto
Precondiciones:	PRE-1. El SPP debe estar en la sección de "Proyecto".
Flujo Normal:	1. El SPP solicita DATOS DE EMPRESA. (Ver EX1). 2. El Coordinador ingresa DATOS DE EMPRESA. (Ver FA 2.1). 3. El SPP solicita DATOS RESPONSABLE DEL PROYECTO. 4. El Coordinador ingresa DATOS RESPONSABLE DEL PROYECTO. (Ver FA 2.1). 5. El SPP solicita DATOS DE PROYECTO. 6. El Coordinador ingresa DATOS DE PROYECTO. (Ver FA 2.1). 7. El SPP solicita CALENDARIZACIÓN DE ACTIVIDADES. 8. El Coordinador ingresa CALENDARIZACIÓN DE ACTIVIDADES y selecciona la opción "Registrar". (Ver FA 2.1). 9. El SPP guarda la información ingresada. (Ver EX2). 10. Termina caso de uso.
Flujos Alternos:	FA 2.1 El Coordinador selecciona la opción "Cancelar": 1. El SPP muestra "¿Seguro desea cancelar?" y las opciones "Sí" y "No". 2. Si selecciona "Sí", termina caso de uso; si selecciona "No", regresa al flujo normal.

Excepciones:	EX1. El SPP no puede acceder a la sección: Muestra "Imposible acceder a la sección. Intente más tarde" y opción "Aceptar". Regresa a "Proyecto". EX2. El SPP no pudo conectarse a la base de datos: Muestra "No se pudo registrar el proyecto. Intente de nuevo." y opciones "Cancelar registro" e "Intentar".
Postcondiciones:	POST-1. El SPP muestra el mensaje "Proyecto registrado exitosamente". POST-2. El SPP regresa a la sección de "Proyecto".
Reglas de negocio:	No aplica (C-ERS-03: la versión original referenciaba RN-07, que ha sido eliminada del catálogo de RN. Esta regla describía una reunión organizacional previa al sistema, no una restricción del SPP.)
Incluye:	No incluye
Extiende:	No incluye
Prioridad:	Alta

3.2.2.2 CU-C-2: Asignar Proyecto

ID:	CU-C-2 — Asignar Proyecto
Autor(es):	Equipo
Descripción:	El Coordinador asigna al practicante a uno de los proyectos ya registrados para que el practicante pueda seguir con el proceso de la Experiencia Educativa.
Actor(es):	Coordinador
Frecuencia de uso:	Aproximadamente 25 veces por periodo escolar
Disparador:	El Coordinador selecciona la opción "Asignar proyecto"
Precondiciones:	PRE-1. El SPP debe estar en la sección de "Practicante". PRE-2. El SPP debe tener al menos tres proyectos registrados disponibles. PRE-3. El SPP debe tener al menos un estudiante registrado. PRE-4. El Practicante debe haber elegido sus opciones de proyecto. PRE-5. El proyecto debe tener capacidad de Practicantes disponible.
Flujo Normal:	1. El SPP despliega una lista de los proyectos que el Practicante seleccionó junto con un botón "Asignar". (Ver FA 2.1). 2. El Coordinador pulsa el botón "Asignar" de alguno de los proyectos. 3. El SPP muestra un resumen de la información tanto del proyecto como del practicante y el mensaje "¿Seguro que desea asignar?" junto con los botones "Asignar" y "Cancelar". 4. El Coordinador pulsa el botón "Asignar". (Ver FA 2.1). 5. El SPP crea un registro vinculando al Practicante con el proyecto y genera el Oficio de Aceptación y Asignación con los datos del Practicante y el proyecto; el proyecto suma un Practicante y en caso de llegar al máximo pasa a estado "No disponible". (Ver EX1). 6. Fin del caso de uso.

Flujos Alternos:	FA 2.1 El Coordinador selecciona la opción "Cancelar": 1. El SPP muestra "¿Seguro desea cancelar?" y las opciones "Sí" y "No". 2. Si selecciona "Sí", termina caso de uso; si selecciona "No", regresa al flujo normal.
Excepciones:	EX1. El SPP no pudo conectarse a la base de datos: Muestra "No se pudo asignar el Practicante a un proyecto. Intente de nuevo." y opciones "Cancelar asignación" e "Intentar".
Postcondiciones:	POST-1. El SPP muestra el mensaje "Asignación realizada exitosamente". POST-2. El SPP regresa a la sección de "Practicantes".
Reglas de negocio:	RN-04, RN-05
Incluye:	No incluye
Extiende:	No incluye
Prioridad:	Alta

3.2.2.3 CU-C-3: Eliminar Proyecto

ID:	CU-C-3 — Eliminar Proyecto
Autor(es):	Equipo
Descripción:	El Coordinador elimina un proyecto del sistema para que los practicantes ya no lo puedan ver.
Actor(es):	Coordinador
Frecuencia de uso:	Aproximadamente 2 a 5 veces por periodo escolar
Disparador:	El Coordinador selecciona la opción Eliminar Proyecto
Precondiciones:	PRE-1. El SPP debe estar en la sección de "Proyectos". PRE-2. Debe haber por lo menos 1 proyecto registrado.
Flujo Normal:	1. El SPP muestra lista de Proyectos registrados. (Ver EX1). 2. El Coordinador selecciona el Proyecto deseado. (Ver FA 2.1). 3. El SPP muestra la información del Proyecto seleccionado y las opciones "Eliminar" y "Cancelar". (Ver EX2). 4. El Coordinador selecciona la opción "Eliminar". (Ver FA 4.1). 5. El SPP muestra el mensaje "¿Seguro desea eliminar el Proyecto?" y las opciones Sí y No. 6. El Coordinador selecciona la opción Sí. (Ver FA 6.1). 7. El SPP elimina el Proyecto del sistema. (Ver EX3). 8. Termina caso de uso.
Flujos Alternos:	FA 2.1 El Coordinador selecciona la opción "Regresar": El SPP regresa a la sección de "Proyectos". FA 4.1 El Coordinador selecciona la opción "Cancelar": Muestra "¿Seguro desea cancelar el proceso?" Sí y No. Si Sí regresa a paso 1, si No regresa a paso 3.

	FA 6.1 El Coordinador selecciona la opción No: El SPP regresa al paso 3 del flujo normal.
Excepciones:	EX1. No pudo conectarse para mostrar la lista: Muestra "Imposible acceder a la sección. Intente más tarde" y opción "Aceptar". EX2. No pudo acceder a la información del Proyecto: Muestra "No se pudo acceder a la información del Proyecto. Intente de nuevo." EX3. No pudo eliminar el Proyecto: Muestra "Error, no se pudo eliminar el Proyecto. Intentar más tarde." y opciones "Intentar de nuevo" y "Cancelar".
Postcondiciones:	POST-1. El SPP muestra el mensaje "Proyecto eliminado exitosamente". POST-2. El SPP regresa a la sección de "Proyectos".
Reglas de negocio:	No identificado
Incluye:	No incluye
Extiende:	No incluye
Prioridad:	Alta

3.2.2.4 CU-C-4: Inactivar Practicante

ID:	CU-C-4 — Inactivar Practicante
Autor(es):	Equipo
Descripción:	El Coordinador pone en estado 'No Activo' a un Practicante del sistema para que ya no tenga acceso a las funcionalidades, guardando el historial de dicho Practicante para su posterior consulta.
Actor(es):	Coordinador
Frecuencia de uso:	Aproximadamente 2 a 3 veces por periodo escolar
Disparador:	El Coordinador selecciona la opción Inactivar Practicante
Precondiciones:	PRE-1. El SPP debe estar en la sección de "Practicante". PRE-2. El SPP debe tener al menos un Practicante registrado.
Flujo Normal:	1. El SPP muestra lista de Practicantes registrados. (Ver EX1). 2. El Coordinador selecciona el Practicante deseado. (Ver FA 2.1). 3. El SPP muestra la información del Practicante seleccionado y las opciones "Inactivar" y "Cancelar". (Ver EX2). 4. El Coordinador selecciona la opción "Inactivar". (Ver FA 4.1). 5. El SPP muestra el mensaje "¿Seguro desea inactivar el Practicante?" y las opciones Sí y No. 6. El Coordinador selecciona la opción Sí. (Ver FA 6.1). 7. El SPP cambia el estado del Practicante a 'No Activo' guardando su historial. (Ver EX3). 8. Termina caso de uso.
Flujos Alternos:	FA 2.1 El Coordinador selecciona "Regresar": El SPP regresa a la sección de "Practicante".

	FA 4.1 El Coordinador selecciona "Cancelar": Muestra "¿Seguro desea cancelar el proceso?" Sí y No. FA 6.1 El Coordinador selecciona No: El SPP regresa al paso 3 del flujo normal.
Excepciones:	EX1. No pudo mostrar la lista: Muestra "Imposible acceder. Intente más tarde" y opción "Aceptar". EX2. No pudo acceder a la información: Muestra "No se pudo acceder a la información del Practicante. Intente de nuevo." EX3. No pudo guardar el cambio de estado: Muestra "Error, no se pudo inactivar el Practicante. Intentar más tarde." y opciones "Intentar de nuevo" y "Cancelar".
Postcondiciones:	POST-1. El SPP muestra el mensaje "Practicante inactivado exitosamente". POST-2. El SPP regresa a la sección de "Practicante".
Reglas de negocio:	No identificado
Incluye:	No incluye
Extiende:	No incluye
Prioridad:	Baja

3.2.2.5 CU-C-5: Generar reporte de indicadores

ID:	CU-C-5 — Generar reporte de indicadores
Autor(es):	Equipo
Descripción:	El Coordinador genera los reportes que necesite de los indicadores para obtener la información que requiere y reportarla a su superior.
Actor(es):	Coordinador
Frecuencia de uso:	De tres a cuatro veces por mes
Disparador:	El Coordinador selecciona la opción "Indicadores"
Precondiciones:	PRE-1. El SPP debe estar en el menú principal. PRE-2. Debe existir al menos un Practicante registrado en el SPP.
Flujo Normal:	1. El SPP muestra los FILTROS disponibles y las opciones "Cancelar" y "Generar PDF". (Ver EX1). 2. El Coordinador selecciona el filtro que desea aplicar. (Ver FA 2.1). 3. El SPP muestra el indicador correspondiente. 4. El Coordinador selecciona la opción "Generar PDF". (Ver FA 2.1). 5. El SPP genera un archivo PDF con los indicadores del filtro. 6. Termina el caso de uso.
Flujos Alternos:	FA 2.1 El Coordinador selecciona la opción "Cancelar": Muestra "¿Seguro desea cancelar?" Sí y No. Si Sí termina caso de uso.
Excepciones:	EX1. No puede acceder a la sección 'Indicadores': Muestra "Imposible acceder a la sección. Intente más tarde" y regresa al menú principal.

	EX2. No pudo filtrar los indicadores: Muestra "No se pudo filtrar los indicadores. Intente de nuevo." y opciones "Cancelar consulta" e "Intentar".
Postcondiciones:	POST-1. El SPP muestra el mensaje "Información actualizada exitosamente". POST-2. El SPP regresa a la sección de "Proyecto".
Reglas de negocio:	RN-06
Incluye:	No incluye
Extiende:	No incluye
Prioridad:	Alta
Filtros:	Género, Edad, Fecha, Tipo de proyecto

3.2.2.6 CU-C-6: Registrar Practicante

ID:	CU-C-6 — Registrar Practicante
Autor(es):	Equipo
Descripción:	El Coordinador registra un nuevo Practicante en el sistema dándole un usuario y contraseña para que este pueda acceder al SPP.
Actor(es):	Coordinador
Frecuencia de uso:	Aproximadamente 20 veces por periodo escolar
Disparador:	El Coordinador selecciona la opción Registrar Practicante
Precondiciones:	PRE-1. El SPP debe estar en la sección de "Practicantes".
Flujo Normal:	1. El SPP solicita la matrícula del Practicante. 2. El Coordinador ingresa la matrícula del practicante. (Ver FA 2.1). 3. El SPP solicita el nombre completo del Practicante. 4. El Coordinador ingresa el nombre completo del Practicante y selecciona la opción "Registrar". (Ver FA 2.1). 5. El SPP solicita el sexo del Practicante. 6. El Coordinador ingresa el sexo del practicante. (Ver FA 2.1). 7. El SPP solicita si el Practicante habla alguna lengua indígena. 8. El Coordinador ingresa la información. (Ver FA 2.1, FA 8.1). 9. El sistema genera un registro con la información del Practicante y le asigna una contraseña generada aleatoriamente. (Ver EX2). 10. Fin del caso de uso.
Flujos Alternos:	FA 2.1 El Coordinador selecciona la opción "Cancelar": Muestra "¿Seguro desea cancelar el registro?" Sí y No. FA 8.1 El Coordinador selecciona "Sí" (habla lengua indígena): 1. El SPP solicita la lengua indígena. 2. El coordinador ingresa la lengua. 3. El SPP regresa al paso 9.
Excepciones:	EX1. No puede acceder a la sección: Muestra "Imposible acceder. Intente más tarde" y opción "Aceptar".

	EX2. No pudo guardar la información: Muestra "No se pudo registrar el Practicante, Intente de nuevo." y opciones "Cancelar registro" e "Intentar".
Postcondiciones:	POST-1. El SPP muestra el mensaje "Practicante registrado exitosamente". POST-2. El SPP regresa a la sección de "Practicante".
Reglas de negocio:	No identificado (C-ERS-15: versión original referenciaba RN-18 'prácticas en periodo intersemestral'. Esa RN fue eliminada del catálogo final de RN; si el registro contempla practicantes de periodos intersemestrales, debe documentarse como nueva RN o suposición.)
Incluye:	No incluye
Extiende:	No incluye
Prioridad:	Alta

3.2.2.7 CU-C-7: Actualizar Proyecto

ID:	CU-C-7 — Actualizar Proyecto
Autor(es):	Equipo
Descripción:	El Coordinador actualiza la información de un proyecto ya existente en el sistema para que los Practicantes no se encuentren desactualizados en cuanto a la información del proyecto.
Actor(es):	Coordinador
Frecuencia de uso:	De una a dos veces por semana
Disparador:	El Coordinador selecciona la opción "Actualizar proyecto"
Precondiciones:	PRE-1. El SPP debe estar en la sección de "Proyecto". PRE-2. Debe existir al menos un proyecto.
Flujo Normal:	1. El SPP muestra SECCIONES DE ACTUALIZACIÓN. (Ver EX1). 2. El Coordinador selecciona la sección que desea actualizar. (Ver FA 2.1). 3. El SPP muestra la información de la sección por actualizar. 4. El Coordinador ingresa los nuevos datos y selecciona la opción "Actualizar". (Ver FA 2.1). 5. El SPP actualiza y guarda la información ingresada. (Ver EX2). 6. Termina caso de uso.
Flujos Alternos:	FA 2.1 El Coordinador selecciona la opción "Cancelar": Muestra "¿Seguro desea cancelar?" Sí y No.
Excepciones:	EX1. No puede acceder a la sección: Muestra "Imposible acceder. Intente más tarde" y opción "Aceptar". EX2. No pudo actualizar: Muestra "No se pudo actualizar la información del proyecto. Intente de nuevo." y opciones "Cancelar actualización" e "Intentar".
Postcondiciones:	POST-1. El SPP muestra el mensaje "Información actualizada exitosamente". POST-2. El SPP regresa a la sección de "Proyecto".

Reglas de negocio:	No identificado
Incluye:	No incluye
Extiende:	No incluye
Prioridad:	Media
Secciones de actualización:	Datos de empresa, Datos responsable del proyecto, Datos de proyecto, Calendarización de proyecto

3.2.3 Profesor

3.2.3.1 CU-PF-1: Generar actividad

ID:	CU-PF-1 — Generar actividad
Autor(es):	Equipo
Descripción:	El Profesor podrá generar una actividad y se le notificará a los Practicantes para que sea realizada en un plazo que el maestro elija.
Actor(es):	Profesor
Frecuencia de uso:	Aproximadamente 1 vez por semana
Disparador:	El Profesor selecciona la opción "Generar actividad"
Precondiciones:	PRE-1. El SPP debe estar en la sección de "Actividades". PRE-2. El Profesor debe tener asignado como mínimo un Practicante.
Flujo Normal:	1. El SPP pide que el Profesor ingrese el título de la actividad junto con botón "Aceptar" y "Cancelar". 2. El Profesor ingresa un título para la actividad y pulsa el botón "Aceptar". (Ver FA 2.1). 3. El SPP pide una descripción para la actividad junto con botón "Aceptar" y "Cancelar". 4. El Profesor ingresa una descripción y pulsa "Aceptar". (Ver FA 2.1). 5. El SPP pide la fecha límite para realizar la actividad junto con botón "Aceptar" y "Cancelar". 6. El Profesor ingresa la fecha de término y pulsa "Aceptar". 7. El SPP muestra una ventana con la información de la actividad junto con el botón "Publicar" y "Cancelar". 8. El Profesor pulsa el botón "Publicar". (Ver FA 2.1). 9. El SPP publica en el área de actividades la nueva actividad y notifica a los usuarios. (Ver EX1). 10. Fin del caso de uso.
Flujos Alternos:	FA 2.1 El Profesor selecciona la opción "Cancelar": Muestra "¿Seguro que desea cancelar?" Sí y No. Si Sí regresa a 'Actividades'.
Excepciones:	EX1. No pudo publicar la actividad: Muestra "No se pudo publicar la actividad. Intente de nuevo." y opciones "Cancelar publicación" e "Intentar".
Postcondiciones:	POST-1. El SPP muestra el mensaje "Publicación de actividad exitosa".

	POST-2. El SPP regresa a la sección de "Actividad".
Reglas de negocio:	No identificado
Incluye:	No incluye
Extiende:	No incluye
Prioridad:	Media

3.2.3.2 CU-PF-2: Añadir formato de presentación

ID:	CU-PF-2 — Añadir formato de presentación
Autor(es):	Equipo
Descripción:	El profesor sube la plantilla de presentación al sistema para que los practicantes puedan descargarla y manipularla.
Actor(es):	Profesor
Frecuencia de uso:	1 a 2 veces por periodo escolar
Disparador:	El Profesor selecciona la opción Subir formato de presentación
Precondiciones:	PRE-1. El SPP debe estar en la sección de "Documentos para Practicantes". PRE-2. El Profesor debe tener al menos 1 Practicante asignado.
Flujo Normal:	1. El SPP muestra el mensaje "Seleccione el documento" con la opción "Seleccionar". (Ver FA 1.1). 2. El Profesor selecciona la opción "Seleccionar". 3. El SPP abre el explorador de archivos del sistema operativo. (Ver EX1). 4. El Profesor escoge el documento. 5. El SPP muestra una vista previa del archivo seleccionado. 6. El Profesor selecciona la opción "Aceptar". 7. El SPP lanza el mensaje "¿Está seguro de subir el documento?" con las opciones "Cancelar" y "Confirmar". (Ver FA 6.1). 8. El Profesor selecciona la opción "Confirmar". (Ver EX2). 9. El SPP guarda el documento en la base de datos. 10. Fin del caso de uso.
Flujos Alternos:	FA 1.1 El Profesor selecciona la opción "Cancelar": El SPP regresa a 'Documentos para Practicantes'. FA 6.1 El Profesor selecciona la opción "Cancelar": Muestra "¿Seguro desea cancelar?" Sí y No.
Excepciones:	EX1. No pudo abrir el explorador de archivos: Muestra "Error no se pudo abrir el explorador de archivos" y opciones "Intentar de nuevo" y "Cancelar". EX2. No pudo guardar el documento: Muestra "Error, no se pudo cargar el documento. Intentar más tarde."
Postcondiciones:	POST-1. El SPP muestra el mensaje "Archivo cargado exitosamente". POST-2. El SPP regresa a la sección de "Documentos para el Practicante".

Reglas de negocio:	RN-14
Incluye:	No incluye
Extiende:	No incluye
Prioridad:	Media

3.2.3.3 CU-PF-3: Evaluar reporte parcial

ID:	CU-PF-3 — Evaluar reporte parcial
Autor(es):	Equipo
Descripción:	El Profesor evalúa el Reporte Parcial de un estudiante para posteriormente calcular una calificación final del Practicante.
Actor(es):	Profesor
Frecuencia de uso:	Aproximadamente 15 veces por mes
Disparador:	El Profesor selecciona la opción "Reporte Parcial"
Precondiciones:	PRE-1. El SPP debe estar en el menú principal de profesores. PRE-2. Debe existir al menos un Reporte Parcial por parte del Practicante.
Flujo Normal:	1. El SPP muestra una lista de los Reportes Parciales. (Ver EX1). 2. El Profesor selecciona un Reporte Parcial para evaluar. (Ver FA 2.1). 3. El SPP muestra una vista previa junto con la rúbrica de evaluación, el botón de "Descargar", la opción de "Agregar observación" y solicita una calificación. (Ver FA 3.1 y 3.2). 4. El Profesor asigna una calificación al Reporte Parcial y selecciona el botón "Calificar". (Ver FA 2.1). 5. El SPP muestra el mensaje "¿Estás seguro de que deseas asignar esta calificación?" y las opciones "Sí" y "No". 6. El Profesor selecciona la opción "Sí". (Ver FA 6.1). 7. El SPP guarda la información registrada por el Profesor. 8. Termina el caso de uso.
Flujos Alternos:	FA 2.1 El Profesor selecciona la opción "Cancelar": Muestra "¿Seguro desea cancelar?" Sí y No. FA 3.1 El Profesor selecciona la opción "Descargar": El SPP descarga el archivo y regresa al paso 3. FA 3.2 El Profesor selecciona "Agregar observaciones": El SPP solicita la observación, el Profesor la ingresa y regresa al paso 3. FA 6.1 El Profesor selecciona la opción "No": El SPP regresa al paso 3.
Excepciones:	EX1. No puede acceder a la sección: Muestra "Imposible acceder. Intente más tarde" y opción "Aceptar". EX2. No pudo guardar la calificación: Muestra "No se pudo calificar el Reporte Parcial. Intente de nuevo." y opciones "Intentar de nuevo" y "Cancelar".
Postcondiciones:	POST-1. El SPP muestra el mensaje "Reporte Parcial evaluado exitosamente". POST-2. El SPP regresa al menú principal de profesores.

Reglas de negocio:	No identificado
Incluye:	No incluye
Extiende:	No incluye
Prioridad:	Alta

3.2.3.4 CU-PF-4: Evaluar reporte mensual

ID:	CU-PF-4 — Evaluar reporte mensual
Autor(es):	Equipo
Descripción:	El Profesor evalúa el Reporte Mensual de un estudiante para posteriormente calcular una calificación final al Practicante.
Actor(es):	Profesor
Frecuencia de uso:	Aproximadamente 15 veces por mes
Disparador:	El Profesor selecciona la opción "Reporte Mensual"
Precondiciones:	PRE-1. El SPP debe estar en el menú principal de profesores. PRE-2. Debe existir al menos un Reporte Mensual por parte del Practicante.
Flujo Normal:	1. El SPP muestra una lista de los reportes mensuales. (Ver EX1). 2. El Profesor selecciona un Reporte Mensual para evaluar. (Ver FA 2.1). 3. El SPP muestra una vista previa junto con la rúbrica de evaluación, botón "Descargar", opción "Agregar observación" y solicita calificación. (Ver FA 3.1 y 3.2). 4. El Profesor asigna una calificación y selecciona "Calificar". (Ver FA 2.1). 5. El SPP muestra el mensaje "¿Estás seguro de que deseas asignar esta calificación?" y las opciones "Sí" y "No". 6. El Profesor selecciona "Sí". (Ver FA 6.1). 7. El SPP guarda la información. 8. Termina el caso de uso.
Flujos Alternos:	FA 2.1 El Profesor selecciona "Cancelar": Muestra "¿Seguro desea cancelar?" Sí y No. FA 3.1 El Profesor selecciona "Descargar": El SPP descarga el archivo y regresa al paso 3. FA 3.2 El Profesor selecciona "Agregar observaciones": El SPP solicita la observación, el Profesor la ingresa y regresa al paso 3. FA 6.1 El Profesor selecciona "No": El SPP regresa al paso 3.
Excepciones:	EX1. No puede acceder a la sección: Muestra "Imposible acceder. Intente más tarde". EX2. No pudo guardar la calificación: Muestra "No se pudo calificar el Reporte Mensual. Intente de nuevo."
Postcondiciones:	POST-1. El SPP muestra el mensaje "Reporte Mensual evaluado exitosamente". POST-2. El SPP regresa al menú principal de profesores.

Reglas de negocio:	No identificado
Incluye:	No incluye
Extiende:	No incluye
Prioridad:	Alta

3.2.4 Practicante

3.2.4.1 CU-PR-1: Solicitar proyecto

ID:	CU-PR-1 — Solicitar proyecto
Autor(es):	Equipo
Descripción:	El Practicante seleccionará tres proyectos a los cuales le gustaría pertenecer y se guarda la información para que pueda ser consultada por el Coordinador.
Actor(es):	Practicante
Frecuencia de uso:	Aproximadamente 20 veces por periodo escolar
Disparador:	El Practicante selecciona la opción "Solicitar proyecto"
Precondiciones:	PRE-1. El SPP debe estar en la sección 'Proyecto'. PRE-2. El SPP debe tener mínimo tres proyectos disponibles. PRE-3. El Practicante no debe tener seleccionados sus proyectos.
Flujo Normal:	1. El SPP muestra un listado de todos los Proyectos disponibles junto con un botón "Visualizar" y un contador de proyectos seleccionados. 2. El Practicante pulsa el botón "Visualizar". 3. El SPP le muestra la información completa sobre el proyecto y un botón de "Seleccionar" y "Cancelar". 4. El Practicante pulsa el botón "Seleccionar". (Ver FA 4.1). 5. El SPP muestra una ventana con el mensaje "¿Seguro que deseas seleccionar el proyecto? (Una vez seleccionado no se podrá cambiar)" junto con botones de "Sí" y "No". 6. El Practicante pulsa el botón "Sí". (Ver FA 4.1). 7. El SPP vincula al practicante con el proyecto seleccionado y aumenta el contador de proyectos seleccionados. (Ver FA 2.1, FA 2.2 y EX1). 8. Fin del caso de uso.
Flujos Alternos:	FA 2.1 El Practicante selecciona la opción "Cancelar": 1. El SPP muestra "¿Seguro que deseas cancelar?" Sí y No. 2. Si Sí regresa al paso 1; si No, vuelve al paso en donde se quedó. FA 2.2 El Practicante tiene 3 proyectos seleccionados: 1. El SPP termina el caso de uso.
Excepciones:	EX1. El SPP no puede crear el vínculo entre Practicante y Proyecto: Muestra "Error, no se seleccionar proyecto. Intentar más tarde." y opciones "Intentar de nuevo" y "Cancelar".
Postcondiciones:	POST-1. El SPP muestra el mensaje "Seleccionaste tres proyectos exitosamente" junto con los nombres y un breve resumen.

	POST-2. El SPP regresa a la página principal.
Reglas de negocio:	RN-11
Incluye:	No incluye
Extiende:	No incluye
Prioridad:	Alta

3.2.4.2 CU-PR-2: Añadir horario

ID:	CU-PR-2 — Añadir horario
Autor(es):	Equipo
Descripción:	El Practicante sube al sistema su horario digitalizado para que el profesor lo pueda visualizar y validar que la empresa haya aceptado el horario del practicante.
Actor(es):	Practicante
Frecuencia de uso:	Aproximadamente 15 veces por semestre
Disparador:	El Practicante selecciona la opción "Añadir Horario"
Precondiciones:	PRE-1. El SPP debe estar en el menú principal de practicantes.
Flujo Normal:	1. El SPP muestra el mensaje "Seleccione el documento" con las opciones "Aceptar", "Cancelar" y "Seleccionar". (Ver FA 1.1). 2. El Practicante selecciona la opción "Seleccionar". 3. El SPP abre el explorador de archivos del sistema operativo. (Ver EX1). 4. El Practicante escoge el documento. 5. El SPP muestra una vista previa del archivo seleccionado. 6. El Practicante selecciona la opción "Aceptar". 7. El SPP lanza el mensaje "¿Está seguro de subir el documento?" con las opciones "Cancelar" y "Confirmar". (Ver FA 6.1). 8. El Practicante selecciona la opción "Confirmar". (Ver EX2). 9. El SPP guarda el documento en la base de datos. 10. Fin del caso de uso.
Flujos Alternos:	FA 2.1 El Practicante selecciona "Cancelar": El SPP regresa al menú principal del practicante. FA 6.1 El Practicante selecciona "Cancelar": Muestra "¿Seguro desea cancelar el proceso?" Sí y No.
Excepciones:	EX1. No pudo abrir el explorador de archivos: Muestra "Error no se pudo abrir el explorador de archivos" y opciones "Intentar de nuevo" y "Cancelar". EX2. No pudo guardar el documento: Muestra "Error, no se pudo cargar el documento. Intentar más tarde."
Postcondiciones:	POST-1. El SPP muestra el mensaje "Archivo cargado exitosamente". POST-2. El SPP regresa al menú Principal.

Reglas de negocio:	RN-17
Incluye:	No incluye
Extiende:	No incluye
Prioridad:	Alta

3.2.4.3 CU-PR-3: Generar reporte parcial

ID:	CU-PR-3 — Generar reporte parcial
Autor(es):	Equipo
Descripción:	El Practicante genera el Reporte Parcial para registrar las actividades que realizó durante un tiempo determinado para que posteriormente sea consultado y calificado por el maestro, y se pueda sumar a su calificación final.
Actor(es):	Practicante
Frecuencia de uso:	Aproximadamente 30 veces por periodo escolar
Disparador:	El Practicante selecciona la opción "Generar Reporte Parcial"
Precondiciones:	PRE-1. El SPP debe estar en la sección 'Proyecto'.
Flujo Normal:	1. El SPP solicita DATOS EE y muestra las opciones de "Crear reporte" y "Cancelar". (Ver EX1). 2. El Practicante ingresa DATOS EE. (Ver FA 2.1). 3. El SPP solicita DATOS PROYECTO. 4. El Practicante ingresa DATOS PROYECTO. (Ver FA 2.1). 5. El SPP solicita información sobre una actividad realizada y muestra las opciones "Aceptar" y "Cancelar". 6. El Practicante ingresa la información de la actividad y selecciona "Aceptar". (Ver FA 2.1). 7. El SPP solicita el Tiempo Planeado y el Tiempo Real empleado en la actividad y muestra las opciones "Aceptar" y "Cancelar". 8. El Practicante ingresa la información y selecciona "Aceptar". (Ver FA 2.1). 9. El SPP solicita el mes(es) y la semana(s) donde se realizó la actividad y muestra las opciones "Aceptar" y "Cancelar". 10. El Practicante ingresa la información y selecciona "Aceptar". (Ver FA 2.1). 11. El SPP muestra el mensaje "¿Desea agregar otra actividad?" y las opciones "Sí" y "No". (Ver FA 11.1). 12. El Practicante selecciona la opción "No". 13. El SPP muestra el mensaje "¿Desea finalizar su reporte?" y las opciones "Sí" y "No". 14. El Practicante selecciona la opción "Sí". 15. El SPP genera un archivo PDF del reporte parcial con la información ingresada. (Ver EX2). 16. Fin caso de uso.
Flujos Alternos:	FA 2.1 El Practicante selecciona "Cancelar": Muestra "¿Seguro que deseas cancelar?" Sí y No. Si Sí regresa a 'Proyecto'. FA 11.1 El Practicante selecciona "Sí": El SPP regresa al paso 5.

Excepciones:	EX1. No pudo acceder: Muestra "No se pudo acceder. Intente de nuevo más tarde" y opción "Aceptar". EX2. No pudo generar el archivo PDF: Muestra "Error al generar el archivo PDF del reporte" y opciones "Intentar de nuevo" y "Cancelar".
Postcondiciones:	POST-1. El SPP muestra el mensaje "Reporte Parcial generado exitosamente". POST-2. El SPP regresa a la sección 'Proyecto'.
Reglas de negocio:	RN-03
Incluye:	No incluye
Extiende:	No incluye
Prioridad:	Alta
DATOS EE:	NRC; Periodo escolar
DATOS PROYECTO:	Periodo del reporte y horas cubiertas (C-ERS-04: el reporte parcial corresponde a las primeras 210 horas del periodo de 420); Número del informe.

3.2.4.4 CU-PR-4: Añadir reporte parcial

ID:	CU-PR-4 — Añadir reporte parcial
Autor(es):	Equipo
Descripción:	El Practicante subirá su reporte parcial ya firmado y sellado por la Organización Vinculada para que pueda ser calificado por el Profesor.
Actor(es):	Practicante
Frecuencia de uso:	Aproximadamente 30 veces por periodo escolar
Disparador:	El Practicante selecciona la opción "Añadir Reporte Parcial"
Precondiciones:	PRE-1. El SPP debe estar en la sección 'Proyecto'.
Flujo Normal:	1. El SPP muestra el mensaje "Seleccione el documento" con las opciones "Aceptar", "Cancelar" y "Seleccionar". (Ver FA 1.1). 2. El Practicante selecciona la opción "Seleccionar". 3. El SPP abre el explorador de archivos del sistema operativo. (Ver EX1). 4. El Practicante escoge el documento. 5. El SPP muestra una vista previa del archivo seleccionado con las opciones "Aceptar" y "Cancelar". 6. El Practicante selecciona la opción "Aceptar". (FA 6.1). 7. El SPP lanza el mensaje "¿Está seguro de subir el documento?" con las opciones "Cancelar" y "Confirmar". (Ver FA 6.1). 8. El Practicante selecciona la opción "Confirmar". (Ver EX2). 9. El SPP guarda el documento en la base de datos. 10. Fin del caso de uso.
Flujos Alternos:	FA 1.1 El Practicante selecciona "Cancelar": El SPP regresa al menú principal del practicante.

	FA 6.1 El Practicante selecciona "Cancelar": Muestra "¿Seguro desea cancelar el proceso?" Sí y No.
Excepciones:	EX1. No pudo abrir el explorador: Muestra error y opciones "Intentar de nuevo" y "Cancelar". EX2. No pudo guardar el documento: Muestra "Error, no se pudo cargar el documento. Intentar más tarde."
Postcondiciones:	POST-1. El SPP muestra el mensaje "Archivo cargado exitosamente". POST-2. El SPP regresa al menú Principal.
Reglas de negocio:	RN-03
Incluye:	No incluye
Extiende:	No incluye
Prioridad:	Alta

3.2.4.5 CU-PR-5: Generar reporte mensual

ID:	CU-PR-5 — Generar reporte mensual
Autor(es):	Equipo
Descripción:	El practicante generará un reporte mensual con una lista de las actividades realizadas y dando una descripción que él crea prudente, además de comentarios personales, guardando esta información que podrá ser consultada por el profesor y pueda ser calificada.
Actor(es):	Practicante
Frecuencia de uso:	Aproximadamente 60 veces por periodo escolar
Disparador:	El Practicante selecciona la opción "Generar reporte mensual"
Precondiciones:	PRE-1. El SPP debe estar en la sección 'Proyecto'. PRE-2. La opción de generar estará habilitada basada en las fechas del periodo escolar.
Flujo Normal:	1. El SPP solicita el nombre de la actividad que realizó junto con botón "Aceptar" y "Cancelar". 2. El Practicante ingresa el nombre de la actividad y pulsa "Aceptar". (Ver FA 2.1). 3. El SPP solicita una descripción de la actividad hecha junto con botón "Aceptar" y "Cancelar". 4. El Practicante ingresa una descripción y pulsa "Aceptar". (Ver FA 2.1). 5. El SPP muestra el mensaje "¿Quieres agregar otra actividad?" junto con los botones "Sí" y "No". 6. El Practicante pulsa el botón "No". (Ver FA 2.2). 7. El SPP muestra el mensaje "¿Deseas Finalizar tu reporte?" con los botones "Aceptar" y "Cancelar". 8. El Practicante pulsa el botón "Aceptar". 9. El SPP genera un reporte mensual con la información entregada por el Practicante y lo guarda en el sistema. (Ver EX1).

	10. Fin del caso de uso.
Flujos Alternos:	FA 2.1 El Practicante selecciona "Cancelar": Muestra "¿Seguro que deseas cancelar?" Sí y No. Si Sí regresa al paso 1. FA 2.2 El Practicante pulsa el botón "Sí": El SPP regresa el flujo al paso 1.
Excepciones:	EX1. No puede crear el reporte mensual: Muestra "Error, no se puede generar el reporte. Intentar más tarde." y opciones "Intentar de nuevo" y "Cancelar".
Postcondiciones:	POST-1. El SPP muestra el mensaje "Generaste tu reporte mensual exitosamente". POST-2. El SPP regresa a la página principal.
Reglas de negocio:	RN-18
Incluye:	No incluye
Extiende:	No incluye
Prioridad:	Alta

3.2.4.6 CU-PR-6: Añadir reporte mensual

ID:	CU-PR-6 — Añadir reporte mensual
Autor(es):	Equipo
Descripción:	El Practicante subirá su reporte mensual ya firmado y sellado por la Organización Vinculada para que pueda ser calificado por el Profesor.
Actor(es):	Practicante
Frecuencia de uso:	Aproximadamente 60 veces por periodo escolar
Disparador:	El Practicante selecciona la opción "Añadir Reporte Mensual"
Precondiciones:	PRE-1. El SPP debe estar en la sección 'Proyecto'.
Flujo Normal:	1. El SPP muestra el mensaje "Seleccione el documento" con las opciones "Aceptar", "Cancelar" y "Seleccionar". (Ver FA 1.1). 2. El Practicante selecciona la opción "Seleccionar". 3. El SPP abre el explorador de archivos del sistema operativo. (Ver EX1). 4. El Practicante escoge el documento. 5. El SPP muestra una vista previa del archivo seleccionado con las opciones "Aceptar" y "Cancelar". 6. El Practicante selecciona la opción "Aceptar". (FA 6.1). 7. El SPP lanza el mensaje "¿Está seguro de subir el documento?" con las opciones "Cancelar" y "Confirmar". (Ver FA 6.1). 8. El Practicante selecciona la opción "Confirmar". 9. El SPP guarda el documento en la base de datos. (Ver EX2). 10. Fin del caso de uso.
Flujos Alternos:	FA 1.1 El Practicante selecciona "Cancelar": El SPP regresa al menú principal del practicante.

	FA 6.1 El Practicante selecciona "Cancelar": Muestra "¿Seguro desea cancelar?" Sí y No.
Excepciones:	EX1. No pudo abrir el explorador de archivos: Muestra error y opciones "Intentar de nuevo" y "Cancelar". EX2. No pudo guardar el documento: Muestra "Error, no se pudo cargar el documento. Intentar más tarde." y opciones "Intentar de nuevo" y "Cancelar".
Postcondiciones:	POST-1. El SPP muestra el mensaje "Archivo cargado exitosamente". POST-2. El SPP regresa al menú Principal.
Reglas de negocio:	RN-18
Incluye:	No incluye
Extiende:	No incluye
Prioridad:	Alta

3.2.4.7 CU-PR-7: Generar autoevaluación

ID:	CU-PR-7 — Generar autoevaluación
Autor(es):	Equipo
Descripción:	El Practicante generará una autoevaluación para ser impresa, firmada y finalmente subirla al sistema para ser revisada por el Profesor y sumarlo a su calificación final.
Actor(es):	Practicante
Frecuencia de uso:	Aproximadamente 15 veces por periodo escolar
Disparador:	El Practicante selecciona la opción "Generar autoevaluación"
Precondiciones:	PRE-1. El SPP debe estar en la sección 'Proyecto'. PRE-2. El sistema verifica que el Practicante ha subido su reporte parcial (un reporte parcial, según RN-03). [Correción C-ERS-05]
Flujo Normal:	1. El SPP muestra un listado de afirmaciones y solicita puntaje dando la opción de "Generar autoevaluación" y "Cancelar". (Ver EX1). 2. El Practicante ingresa los valores solicitados para cada afirmación y selecciona la opción "Generar autoevaluación". (Ver FA 2.1). 3. El SPP muestra el mensaje "¿Desea generar la autoevaluación?" y las opciones "Sí" y "No". 4. El Practicante selecciona la opción "Sí". (Ver FA 4.1). 5. El SPP genera un archivo PDF de la autoevaluación. (Ver EX2). 6. Fin del caso de uso.
Flujos Alternos:	FA 2.1 El Practicante selecciona "Cancelar": Muestra "¿Seguro que deseas cancelar?" Sí y No. Si Sí regresa a 'Proyecto'. FA 4.1 El Practicante selecciona "No": El SPP regresa al paso 1.
Excepciones:	EX1. No puede acceder a la opción: Muestra "No disponible por el momento. Intente más tarde" y opción "Aceptar".

	EX2. No pudo generar el archivo PDF de la Autoevaluación: Muestra "Error al generar el archivo PDF de la autoevaluación" y opciones "Intentar de nuevo" y "Cancelar".
Postcondiciones:	POST-1. El SPP muestra el mensaje "Autoevaluación generada exitosamente". POST-2. El SPP regresa a la sección 'Proyecto'.
Reglas de negocio:	RN-16
Incluye:	No incluye
Extiende:	No incluye
Prioridad:	Alta

3.2.4.8 CU-PR-8: Añadir autoevaluación

ID:	CU-PR-8 — Añadir autoevaluación
Autor(es):	Equipo
Descripción:	El Practicante subirá su Autoevaluación firmada por él mismo para que pueda ser calificado por el Profesor.
Actor(es):	Practicante
Frecuencia de uso:	Una vez por periodo escolar
Disparador:	El Practicante selecciona la opción "Añadir Autoevaluación"
Precondiciones:	PRE-1. El SPP debe estar en la sección 'Proyecto'.
Flujo Normal:	1. El SPP muestra el mensaje "Seleccione el documento" con las opciones "Aceptar", "Cancelar" y "Seleccionar". (Ver FA 1.1). 2. El Practicante selecciona la opción "Seleccionar". 3. El SPP abre el explorador de archivos del sistema operativo. (Ver EX1). 4. El Practicante escoge el documento. 5. El SPP muestra una vista previa del archivo seleccionado con las opciones "Aceptar" y "Cancelar". 6. El Practicante selecciona la opción "Aceptar". (FA 6.1). 7. El SPP lanza el mensaje "¿Está seguro de subir el documento?" con las opciones "Cancelar" y "Confirmar". (Ver FA 6.1). 8. El Practicante selecciona la opción "Confirmar". (Ver EX2). 9. El SPP guarda el documento en la base de datos. 10. Fin del caso de uso.
Flujos Alternos:	FA 1.1 El Practicante selecciona "Cancelar": El SPP regresa al menú principal del practicante. FA 6.1 El Practicante selecciona "Cancelar": Muestra "¿Seguro desea cancelar?" Sí y No.
Excepciones:	EX1. No pudo abrir el explorador: Muestra error y opciones "Intentar de nuevo" y "Cancelar".

	EX2. No pudo guardar el documento: Muestra "Error, no se pudo cargar el documento. Intentar más tarde."
Postcondiciones:	POST-1. El SPP muestra el mensaje "Archivo cargado exitosamente". POST-2. El SPP regresa al menú Principal.
Reglas de negocio:	RN-16
Incluye:	No incluye
Extiende:	No incluye
Prioridad:	Alta

3.2.4.9 CU-PR-9: Añadir actividad

ID:	CU-PR-9 — Añadir actividad
Autor(es):	Equipo
Descripción:	El Practicante subirá la actividad indicada por el Profesor para su posterior calificación.
Actor(es):	Practicante
Frecuencia de uso:	Aproximadamente 15 veces por semana
Disparador:	El Practicante selecciona la opción "Añadir Actividad"
Precondiciones:	PRE-1. El SPP debe estar en la sección 'Proyecto'.
Flujo Normal:	1. El SPP muestra el mensaje "Seleccione el documento" con las opciones "Aceptar", "Cancelar" y "Seleccionar". (Ver FA 1.1). 2. El Practicante selecciona la opción "Seleccionar". 3. El SPP abre el explorador de archivos del sistema operativo. (Ver EX1). 4. El Practicante escoge el documento. 5. El SPP muestra una vista previa del archivo seleccionado con las opciones "Aceptar" y "Cancelar". 6. El Practicante selecciona la opción "Aceptar". (FA 6.1). 7. El SPP lanza el mensaje "¿Está seguro de subir el documento?" con las opciones "Cancelar" y "Confirmar". (Ver FA 6.1). 8. El Practicante selecciona la opción "Confirmar". (Ver EX2). 9. El SPP guarda el documento en la base de datos. 10. Fin del caso de uso.
Flujos Alternos:	FA 1.1 El Practicante selecciona "Cancelar": El SPP regresa al menú principal. FA 6.1 El Practicante selecciona "Cancelar": Muestra "¿Seguro desea cancelar?" Sí y No.
Excepciones:	EX1. No pudo abrir el explorador: Muestra error y opciones "Intentar de nuevo" y "Cancelar". EX2. No pudo guardar el documento: Muestra "Error, no se pudo cargar el documento. Intentar más tarde."

Postcondiciones:	POST-1. El SPP muestra el mensaje "Archivo cargado exitosamente". POST-2. El SPP regresa al menú Principal.
Reglas de negocio:	No identificado
Incluye:	No incluye
Extiende:	No incluye
Prioridad:	Media

3.2.4.10 CU-PR-10: Añadir bitácora de PSP

ID:	CU-PR-10 — Añadir bitácora de Personal Software Process (PSP)
Autor(es):	Equipo
Descripción:	El Practicante subirá su PSP para posteriormente ser revisado por el Profesor.
Actor(es):	Practicante
Frecuencia de uso:	Aproximadamente 15 veces por mes
Disparador:	El Practicante selecciona la opción "Añadir Personal Software Process"
Precondiciones:	PRE-1. El SPP debe estar en la sección 'Proyecto'.
Flujo Normal:	1. El SPP muestra el mensaje "Seleccione el documento" con las opciones "Aceptar", "Cancelar" y "Seleccionar". (Ver FA 1.1). 2. El Practicante selecciona la opción "Seleccionar". 3. El SPP abre el explorador de archivos del sistema operativo. (Ver EX1). 4. El Practicante escoge el documento. 5. El SPP muestra una vista previa del archivo seleccionado con las opciones "Aceptar" y "Cancelar". 6. El Practicante selecciona la opción "Aceptar". (FA 6.1). 7. El SPP lanza el mensaje "¿Está seguro de subir el documento?" con las opciones "Cancelar" y "Confirmar". (Ver FA 6.1). 8. El Practicante selecciona la opción "Confirmar". (Ver EX2). 9. El SPP guarda el documento en la base de datos. 10. Fin del caso de uso.
Flujos Alternos:	FA 1.1 El Practicante selecciona "Cancelar": El SPP regresa al menú principal. FA 6.1 El Practicante selecciona "Cancelar": Muestra "¿Seguro desea cancelar?" Sí y No.
Excepciones:	EX1. No pudo abrir el explorador: Muestra error y opciones "Intentar de nuevo" y "Cancelar". EX2. No pudo guardar el documento: Muestra "Error, no se pudo cargar el documento. Intentar más tarde."
Postcondiciones:	POST-1. El SPP muestra el mensaje "Archivo cargado exitosamente". POST-2. El SPP regresa al menú Principal.
Reglas de negocio:	RN-19

Incluye:	No incluye
Extiende:	No incluye
Prioridad:	Media

3.2.4.11 CU-PR-11: Añadir plan de actividades

ID:	CU-PR-11 — Añadir plan de actividades
Autor(es):	Equipo
Descripción:	El Practicante sube al sistema su cronograma digitalizado para que el profesor lo pueda visualizar y validar que la empresa haya acordado fechas de actividades con el practicante.
Actor(es):	Practicante
Frecuencia de uso:	Aproximadamente 15 veces por semestre
Disparador:	El Practicante selecciona la opción "Añadir plan de actividades"
Precondiciones:	PRE-1. El SPP debe estar en el menú principal de practicantes.
Flujo Normal:	1. El SPP muestra el mensaje "Seleccione el documento" con las opciones "Aceptar", "Cancelar" y "Seleccionar". (Ver FA 1.1). 2. El Practicante selecciona la opción "Seleccionar". 3. El SPP abre el explorador de archivos del sistema operativo. (Ver EX1). 4. El Practicante escoge el documento. 5. El SPP muestra una vista previa del archivo seleccionado. 6. El Practicante selecciona la opción "Aceptar". 7. El SPP lanza el mensaje "¿Está seguro de subir el documento?" con las opciones "Cancelar" y "Confirmar". (Ver FA 5.1). 8. El Practicante selecciona la opción "Confirmar". (Ver EX2). 9. El SPP guarda el documento en la base de datos. 10. Fin del caso de uso.
Flujos Alternos:	FA 2.1 El Practicante selecciona "Cancelar": El SPP regresa al menú principal. FA 6.1 El Practicante selecciona "Cancelar": Muestra "¿Seguro desea cancelar?" Sí y No.
Excepciones:	EX1. No pudo abrir el explorador: Muestra error y opciones "Intentar de nuevo" y "Cancelar". EX2. No pudo guardar el documento: Muestra "Error, no se pudo cargar el documento. Intentar más tarde."
Postcondiciones:	POST-1. El SPP muestra el mensaje "Archivo cargado exitosamente". POST-2. El SPP regresa al menú Principal.
Reglas de negocio:	RN-13
Incluye:	No incluye
Extiende:	No incluye

Prioridad:	Alta

3.2.5 Usuario

3.2.5.1 CU-U-1: Consultar buzón

ID:	CU-U-1 — Consultar buzón
Autor(es):	Equipo
Descripción:	El Usuario consulta los mensajes recibidos y enviados para mantenerse informado sobre asuntos académicos sobre la Experiencia Educativa.
Actor(es):	Usuario
Frecuencia de uso:	Aproximadamente 40 veces por semana
Disparador:	El Usuario selecciona la opción 'Buzón'
Precondiciones:	PRE-1. El SPP debe estar en la sección 'Mensajes'.
Flujo Normal:	1. El SPP muestra una lista de los mensajes recibidos y una visualización de ellos. (Ver EX1). 2. El Usuario selecciona la lista alterna de mensajes. (Ver FA 2.1 y FA 2.2). 3. Fin del caso de uso.
Flujos Alternos:	FA 2.1 El Usuario selecciona la opción 'Eliminar mensaje': 1. El SPP muestra "¿Seguro que desea eliminar el mensaje?" y las opciones 'Confirmar' y 'Cancelar'. 2. Si selecciona 'Confirmar' el SPP elimina el mensaje; si selecciona 'Cancelar' regresa al paso 1. (Ver EX2). FA 2.2 El Usuario selecciona la opción 'Nuevo mensaje': Ver CU-U-2.
Excepciones:	EX1. No pudo mostrar la lista de mensajes: Muestra "Error, no se pudo mostrar los mensajes. Intentar más tarde." y regresa a la sección de Mensajes. EX2. El mensaje no pudo ser eliminado: Muestra "Error, no se pudo eliminar el mensaje. Intentar más tarde." y opción Aceptar.
Postcondiciones:	POST-1. El SPP muestra una vista previa del primer mensaje.
Reglas de negocio:	No identificado
Incluye:	No incluye
Extiende:	No incluye
Prioridad:	Alta

3.2.5.2 CU-U-2: Enviar mensaje

ID:	CU-U-2 — Enviar mensaje
Autor(es):	Equipo
Descripción:	El Usuario redacta un mensaje para poder comunicarse de manera directa e instantánea con otro usuario.

Actor(es):	Usuario
Frecuencia de uso:	Aproximadamente 40 veces por semana
Disparador:	El Usuario selecciona la opción 'Nuevo Mensaje'
Precondiciones:	PRE-1. El SPP debe estar en la sección 'Mensajes'. PRE-2. El SPP debe tener mínimo dos usuarios registrados con un estado Activo.
Flujo Normal:	1. El SPP solicita el nombre de usuario del destinatario. 2. El Usuario proporciona un nombre de usuario. (Ver FA 2.1). 3. El SPP solicita el Asunto del mensaje. 4. El Usuario proporciona el Asunto del mensaje. (Ver FA 4.1). 5. El SPP solicita el Cuerpo del mensaje. 6. El Usuario proporciona el Cuerpo del mensaje. (Ver FA 6.1). 7. El SPP muestra la opción de 'Enviar' y de 'Cancelar'. 8. El Usuario selecciona la opción de 'Enviar'. (Ver FA 8.1). 9. El SPP lanza el mensaje 'Mensaje enviado'. (EX1). 10. Fin del caso de uso.
Flujos Alternos:	FA 2.1 El Usuario proporciona un nombre de usuario no válido: El SPP muestra "Nombre inválido." y opciones 'Intentar de nuevo' y 'Cancelar'. FA 4.1 El Usuario deja el asunto en blanco: El SPP lanza "No has Agregado Asunto." y opciones 'Agregar' y 'Cancelar'. FA 6.1 El Usuario deja el cuerpo en blanco: El SPP lanza "No has agregado cuerpo al mensaje." y opciones 'Agregar' y 'Cancelar'. Si cancela, guarda en Borradores. FA 8.1 Flujo alternativo de cancelación: El SPP cancela la acción y regresa a la sección de Mensajes.
Excepciones:	EX1. Error de red, no pudo enviar el mensaje: Muestra "Error, no se pudo enviar el mensaje. Intentar más tarde." y opciones 'Intentar de nuevo' y 'Cancelar'.
Postcondiciones:	POST-1. El SPP muestra el mensaje 'Mensaje enviado exitosamente a' junto con el destinatario. POST-2. El SPP regresa al menú principal de mensajes.
Reglas de negocio:	No identificado
Incluye:	No incluye
Extiende:	CU-U-1: Consultar buzón
Prioridad:	Alta

4. Requerimientos funcionales

4.1 Casos de uso para Administrador

4.1.1 CU-A-4: Inactivar Profesor

CU-A-4: Inactivar Profesor	
El Administrador pone en estado 'No Activo' a un Profesor para restringir su acceso.	
.ListaProfesores	El SPP debe mostrar un listado de los Profesores que estén en estado Activo junto con un botón para inactivar en cada elemento de la lista.

4.2 Casos de uso para Coordinador

4.2.1 CU-C-2: Asignar Proyecto

CU-C-2: Asignar Proyecto	
El Coordinador asigna al practicante a uno de los proyectos ya registrados.	
.ListaAsignación	El SPP debe mostrar una lista de los Practicantes junto con los proyectos solicitados por ellos.
.Asignar	El SPP debe generar el Oficio de Aceptación y Asignación en archivos PDF con la información del Proyecto y Practicante que se está asignando, y que se descargue automáticamente.
.AsignaciónExitosa	El SPP debe mostrar una ventana notificando que la asignación fue exitosa y debe regresar al listado de los Practicantes.

4.2.2 CU-C-3: Eliminar Proyecto

CU-C-3: Eliminar Proyecto	
El Coordinador elimina un proyecto del sistema.	
.ListaProyectosRegistrados	El SPP debe mostrar una lista de los proyectos registrados.

4.2.3 CU-C-5: Generar reporte de indicadores

CU-C-5: Generar reporte de indicadores	
El Coordinador genera reportes de indicadores para reportarlos a su superior.	
.TablaInfo	El SPP debe mostrar una tabla con la siguiente información de los Practicantes: Género, Edad, Periodo, Sector de la Empresa, Lengua indígena, Turno.
.Filtros	Cuando el Coordinador seleccione cualquier filtro, el SPP debe filtrar la información automáticamente.
.LimpiarFiltro	El SPP debe permitir al Coordinador regresar los filtros a sus valores por defecto.
.GenerarReporte	Cuando el Coordinador seleccione la opción Generar Reporte, el SPP debe generar un archivo PDF con la información mostrada en la tabla.

4.2.4 CU-C-6: Registrar Practicante

CU-C-6: Registrar Practicante	
El Coordinador registra un nuevo Practicante en el sistema.	
.AsignarProfesor	Cuando el Coordinador seleccione el campo Profesor, el SPP debe mostrar una lista de los Profesores con estado Activo.

4.2.5 CU-C-7: Actualizar Proyecto

CU-C-7: Actualizar Proyecto	
El Coordinador actualiza la información de un proyecto ya existente.	
.Secciones	El SPP debe mostrar las secciones que se pueden actualizar del proyecto.
.SecciónSeleccionada	Cuando el Coordinador seleccione una sección del proyecto a actualizar, el SPP debe mostrar un formulario solo de esa sección con la información previa del proyecto.

4.3 Casos de uso para Profesor

4.3.1 CU-PF-1: Generar actividad

CU-PF-1: Generar actividad	
El Profesor genera una actividad y notifica a los Practicantes.	
.Descripción	El SPP debe permitir al usuario ingresar una descripción para la actividad.
.FechaActividad	El SPP debe mostrar un calendario con fechas posteriores a la actual.
.Publicar	El SPP debe desplegar una ventana con toda la información de la actividad y debe solicitar una confirmación para ser publicada.

4.3.2 CU-PF-3: Evaluar reporte parcial

CU-PF-3: Evaluar reporte parcial	
El Profesor evalúa el Reporte Parcial de un estudiante.	
.DescargarReporte	El SPP debe permitir descargar el archivo del reporte a evaluar.

4.4 Casos de uso para Practicante

4.4.1 CU-PR-1: Solicitar proyecto

CU-PR-1: Solicitar proyecto	
El Practicante selecciona tres proyectos de su preferencia.	
.ListaProyectos	El SPP debe mostrar una lista de los proyectos que estén disponibles para poder ser solicitados.

.ProyectosSeleccionados	Mientras el Practicante esté seleccionando los proyectos, el SPP debe mostrar el número de proyectos seleccionados hasta el momento.
.ProyectosMáximos	El SPP debe permitir al Practicante seleccionar como máximo tres proyectos.
.Completo	Cuando el Practicante haya seleccionado todos los proyectos, el SPP no debe permitir seleccionar más proyectos.
.Confirmar	Cuando el Practicante seleccione la opción confirmar, el SPP debe registrar las relaciones entre el Practicante y los Proyectos seleccionados.
.ProyectosFaltantes	Si el Practicante aún no ha seleccionado los tres proyectos, entonces el SPP debe mostrar una ventana solicitando que seleccione otro proyecto.

4.4.2 CU-PR-7: Generar autoevaluación

CU-PR-7: Generar autoevaluación	
El Practicante genera una autoevaluación.	
.PuntajeCriterio	El SPP debe mostrar una lista con las opciones permitidas de puntaje para cada criterio.
.RangoCriterio	El rango de puntaje para cada criterio debe ser del 1 al 5.

4.5 Casos de uso para Usuario

4.5.1 CU-U-1: Consultar buzón

CU-U-1: Consultar buzón	
El Usuario consulta los mensajes recibidos y enviados.	
.MensajesRecibidos	El SPP debe permitir al Usuario consultar los mensajes recibidos.
.MensajesEnviados	El SPP debe permitir al Usuario consultar sus mensajes enviados.
.EliminarMensaje	El SPP debe permitir al Usuario eliminar un mensaje.

4.5.2 CU-U-2: Enviar mensaje

CU-U-2: Enviar mensaje	
El Usuario redacta y envía un mensaje a otro usuario.	
.NuevoMensaje	Cuando el Usuario seleccione la opción Enviar mensaje, el SPP debe mostrar un formulario con los campos: Destinatario, Asunto, Mensaje.
.VerificarDestinatario	Cuando el Usuario ingrese el destinatario del mensaje, el SPP debe verificar que el destinatario esté registrado en el sistema y tenga un estado Activo.
.UsuarioNoEncontrado	Si el destinatario no está registrado en el sistema o su estado es No Activo, entonces el SPP debe notificar al usuario mediante un texto al lado del campo que el destinatario no existe.
.Enviar	Cuando el Usuario seleccione la opción Enviar, el SPP debe enviar el mensaje al destinatario.

.CamposCompletos	Si el Usuario no ingresó un destinatario o un mensaje, entonces el SPP debe mostrar una ventana solicitando que complete los campos.

4.6 Requerimientos ubicuos

A continuación se enlistan requerimientos ubicuos necesarios para el desarrollo del sistema.

ID	Descripción
.Formulario	El SPP debe mostrar un formulario a llenar con la información indicada para poder realizar un nuevo registro.
.Validar	El SPP debe verificar que la información introducida en los campos cumpla con las condiciones de longitud y tipo de dato para ser registrada.
.Registrar	El SPP debe crear un registro con la información introducida en el formulario.
.RegistroExitoso	El SPP debe mostrar una ventana notificando al usuario que se realizó un registro exitoso.
.EliminaciónExitosa	El SPP debe mostrar una ventana notificando al usuario que se inactivó un usuario exitosamente. (C-ERS-06: ajustado de 'eliminó' a 'inactivó')
.Cancelar	El SPP debe mostrar una ventana notificando al usuario que la acción será cancelada y se perderá la información ingresada en los campos del formulario.
.MostrarInformación	El SPP debe mostrar toda la información sobre el usuario seleccionado.
.VisualizarProyecto	Cuando el Coordinador o Practicante seleccione un proyecto, el SPP debe mostrar la información detallada sobre dicho proyecto.
.ConfirmarEliminación	El SPP debe mostrar una ventana preguntando si está seguro de que se quiere eliminar el usuario seleccionado.
.AñadirArchivo	El SPP debe permitir añadir un archivo con un tamaño máximo de 50 megabytes con cualquier extensión.
.Seleccionar	El SPP debe permitir al usuario seleccionar un archivo del dispositivo donde se esté ejecutando el sistema.
.VistaPrevia	El SPP debe mostrar al usuario una vista previa de un archivo añadido.
.Extensiones	El SPP debe permitir la vista previa de los archivos con extensión .pdf y .docx.
.FinalizarReporte	El SPP debe generar un archivo PDF con la información introducida en los campos del reporte al igual que la información del Proyecto, el Practicante y la fecha en la cual se generó, al finalizar se debe descargar automáticamente en el dispositivo del usuario.
.IniciarSesión	El SPP debe permitir al usuario ingresar con su número de personal o matrícula y la contraseña ya establecida.
.ListaReportes	El SPP debe mostrar una lista de los reportes realizados por los Practicantes.
.MostrarReporte	El SPP debe mostrar la información del reporte seleccionado.
.MostrarRubrica	El SPP debe mostrar una rúbrica con los criterios a evaluar por cada reporte.
.Observaciones	El SPP debe mostrar un campo de texto para ingresar una observación por cada reporte a evaluar.
.Calificar	El SPP debe mostrar un campo para ingresar la calificación con un valor entre 0 y 10 del reporte o actividad a evaluar.

.ConfirmarCalificación	El SPP debe mostrar una ventana para confirmar la calificación del reporte evaluado.
.CalificaciónGeneral	El SPP debe calcular la calificación final del Practicante. ⚠️ NOTA La fórmula exacta de calificación (porcentajes de evaluación del Profesor, autoevaluación y evaluación de la O.V.) debe ser confirmada con los stakeholders antes de implementación.
.ListaDeActividades	El SPP debe mostrar una lista de las actividades de los Practicantes.
.DescargarActividad	El SPP debe permitir al Profesor descargar el archivo adjunto de la actividad a evaluar.
.ArchivoInexistente	Si no existe el archivo adjunto de la actividad, entonces el SPP no debe permitir descargar un archivo.
.ListaPracticantes	El SPP debe mostrar una lista de los Practicantes con un estado Activo.

4.7 Requerimientos dirigidos por evento

ID	Descripción
.EliminarUsuario	Cuando el Administrador o Coordinador selecciona la opción de inactivar un usuario, el SPP debe cambiar el estado del usuario a No Activo. (C-ERS-06: 'eliminar' → 'inactivar')

4.8 Requerimientos de comportamiento inesperado

ID	Descripción
.ErrorConexión	Si el SPP no se puede conectar a la base de datos, entonces el SPP debe mostrar una ventana notificando al usuario sobre el error y lo redirecciona a la página anterior.
.ErrorRegistro	Si el número de personal del Profesor o matrícula del Practicante ya está registrado, entonces el SPP debe mostrar una ventana solicitando al usuario que verifique la información de ese campo.
.ErrorTamaño	Si el usuario intenta añadir un archivo con tamaño superior a 50 megabytes, entonces el SPP debe mostrar un mensaje notificando al usuario que dicho archivo excede el tamaño permitido.
.ErrorGenerar	Si el reporte no se pudo generar, entonces el SPP debe mostrar una ventana notificando al usuario que lo intente más tarde.
.ArchivoNoCompatible	Si el archivo no cuenta con una extensión permitida para la vista previa, entonces el SPP debe notificar al usuario que no se puede mostrar una vista previa.
.ListaVacía	Si el listado a mostrar no cuenta con un elemento, entonces el SPP debe mostrar una ventana notificando al usuario que no existe un registro y redirigirlo a la página anterior.
.UsuarioIncorrecto	Si el número de personal o matrícula es incorrecto, entonces el SPP debe notificar que la información es incorrecta.
.TiempoDeCarga	Si el SPP tarde en responder a una acción del usuario, entonces el SPP debe mostrar un símbolo de carga en el centro de pantalla.

5. Requerimientos de datos

5.1 Modelo Lógico de Datos

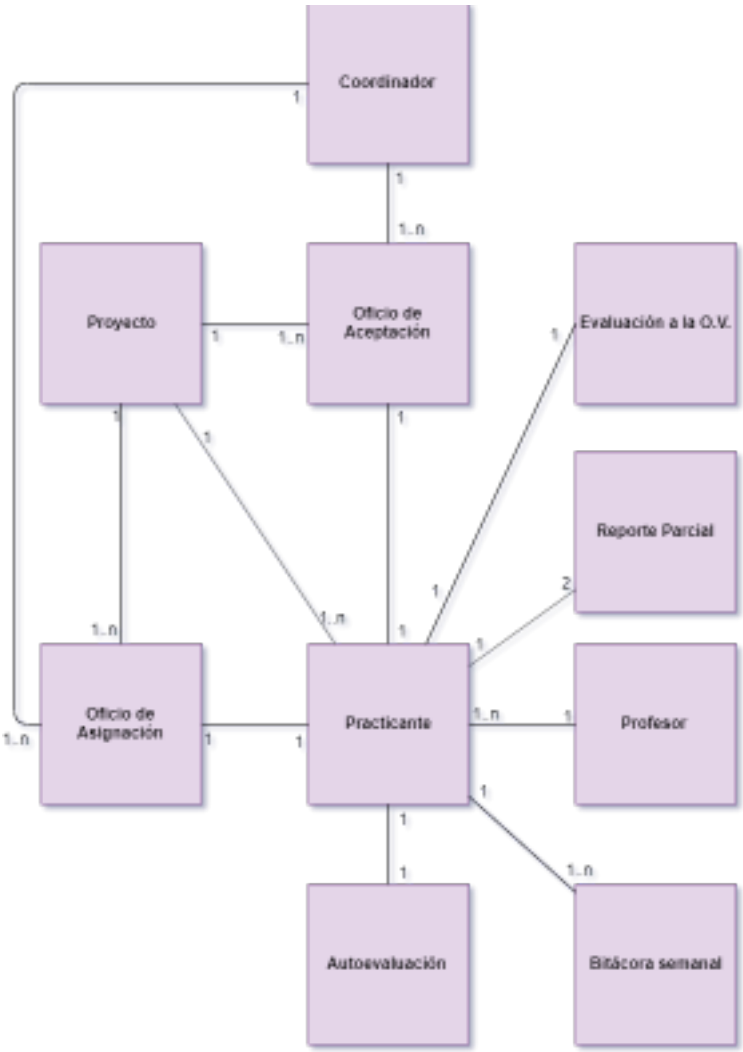


Figura 3. Diagrama de datos de negocio

5.2 Diccionario de Datos

En el Diccionario de Datos se define la composición de las estructuras de los datos y el significado, tipo de datos, longitud, formato y valores permitidos para los elementos de datos que conforman esas estructuras. Para consultar la información completa y detallada de este diccionario, consultar el Diccionario de Datos del proyecto.

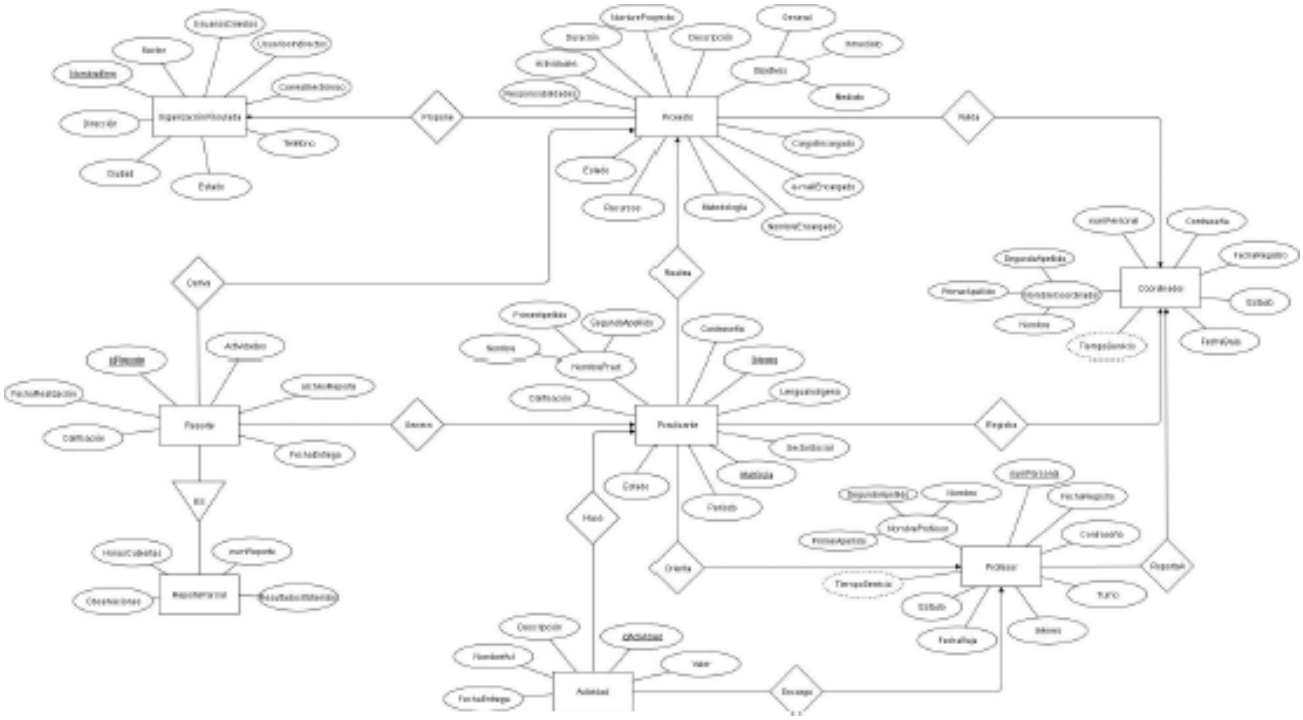


Figura 4. Diagrama ER

5.3 Reportes

REP01 — Indicadores	
Nombre	Indicadores
Descripción	Se enlista la información sobre género, semestre, nombres y lenguas sobre los alumnos de la Experiencia Educativa.
Decisiones tomadas	Con la información del reporte se toman distintas decisiones que se aplican a futuros proyectos para las Prácticas Profesionales.
Objetivo	ON-3: Reducir en un 90% el gasto de papel. ON-7: Generar los formatos en digital para reducir el 50% los errores de escritura.
Prioridad	Alta
Área funcional	Coordinación académica
Propietario del reporte	Coordinador académico
Usuarios del reporte	Coordinador y Jefa de Carrera
Disparador	La Jefa de Carrera solicita al Coordinador la generación de los indicadores.
Frecuencia	Una vez por semestre
Latencia	1 día
Volumen de transacción	Alrededor de 20 Practicantes por semestre son almacenados en el sistema.
Seguridad	Solo disponible para el Coordinador y la Jefa de Carrera.
Persistencia	Se guarda únicamente un registro de la fecha de consulta.
Filtros	Género, Edad, Periodo, Sector social, Lengua indígena, Turno.

Campos mostrados	Sector, Hombres, Mujeres, Total, Con discapacidad, Hablantes de lengua indígena.
Formato de entrega	A través de correo electrónico o en formato físico de ser necesario.

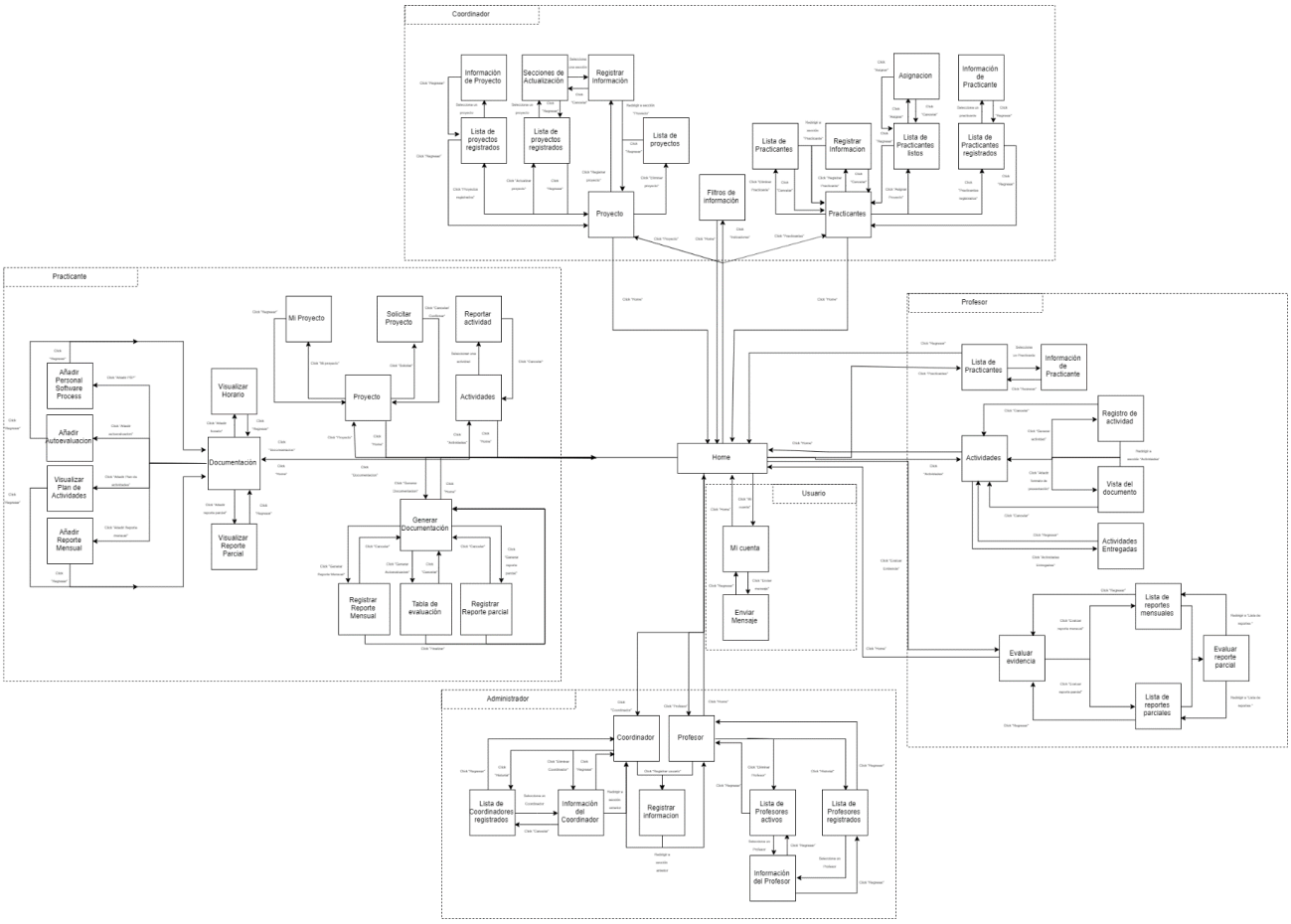
5.4 Adquisición de datos, integridad, retención y eliminación

Los datos se obtienen directamente de los usuarios del sistema, estos son utilizados para generar diferentes indicadores que son necesarios para la toma de decisiones. Dicha información será almacenada en una base de datos segura para que sean persistentes.

- RE-A-1: El SPP debe mantener íntegra la información que entre al sistema basándose en el modelo Entidad-Relación (Figura 53).
- RE-A-2: La base de datos debe satisfacer las normas de seguridad de cifrado.
- RE-A-3: La base de datos debe crear copias de seguridad antes de cada mantenimiento.
- RE-A-4: La base de datos debe seguir el Estándar de Cifrado de Datos AES de 128 bits para evitar que usuarios no autorizados puedan acceder a ella.
- RE-A-5: Cuando el periodo escolar termine, el SPP debe cambiar el estado a No Activo de los Practicantes y generar un expediente con toda la información de él.
- RE-A-6: El SPP debe evitar la edición de la información de las cuentas con un estado No Activo; la información solo puede ser consultada por los usuarios que tengan ese permiso.

6. Requerimientos de interfaces externas

6.1 Interfaz de usuario



Toda la información debe mostrarse de una manera clara, con un diseño consistente para mantener coherencia entre las distintas pantallas. Las especificaciones cubren los siguientes temas: Colores, Tipografía, Iconos, Navegación, Mensajes de error y confirmación, Campos de entrada, Etiquetas, Botones.

6.1.1 Colores

Figura 5. Paleta de colores base

- IU-C-1: El SPP debe mostrar mínimo 4 colores principales por cada pantalla que muestre al usuario.
- IU-C-2: Si existe un problema al cargar los colores, el SPP debe notificar al usuario sobre el problema.
- IU-C-3: Mientras el cursor del dispositivo se encuentre en una zona donde se pueda realizar una acción, el color debe ser más oscuro al color base de esa zona.

6.1.2 Tipografía

- IU-T-1: El SPP debe mostrar como máximo 2 fuentes adicionales a la recomendada.
- IU-T-2: El SPP debe mostrar únicamente las versiones Regular, Bold y Light de las tipografías.
- IU-T-3: Si existe un error al cargar las fuentes, el SPP deberá mostrar una fuente predeterminada.
- IU-T-4: El SPP debe resaltar todo texto que contenga un enlace ya sea de la misma página o a otra externa.
- IU-T-5: Las descripciones deben tener un tamaño menor a las etiquetas.

ABCČĆDĐEFGHIJKLMNOPQRSŠTUVWXYZŽabcč
ćdđefghijklmnopqrsštuvwxyzžАБВГҐДЂЕЁЄЖ
ЗSИІЇЙJКЛЉМНЊОПРСТЋУЎФХЦЧЏШЩЪЫЬЭ
ЮЯабвгґдђеёєжзsиіїйjклљмнњопрстћуўфхц
чџшщъыьэюяАВГΔEZHΘIKΛMNΞOΠPΣTYΦXΨ
ΩαβγδεζηθικλμνξοπρστυφχψωάΆέΈέΉίϊΐΊόΌ
ύΰϋΎΫΏĂÂÊÔƠƯăâêôơư1234567890‘?’“!”(%)[
#]{@}/&\<-+÷×=>®©$€£¥¢:;,.*

Figura 6. Tipografía base - Open Sans

6.1.3 Iconos

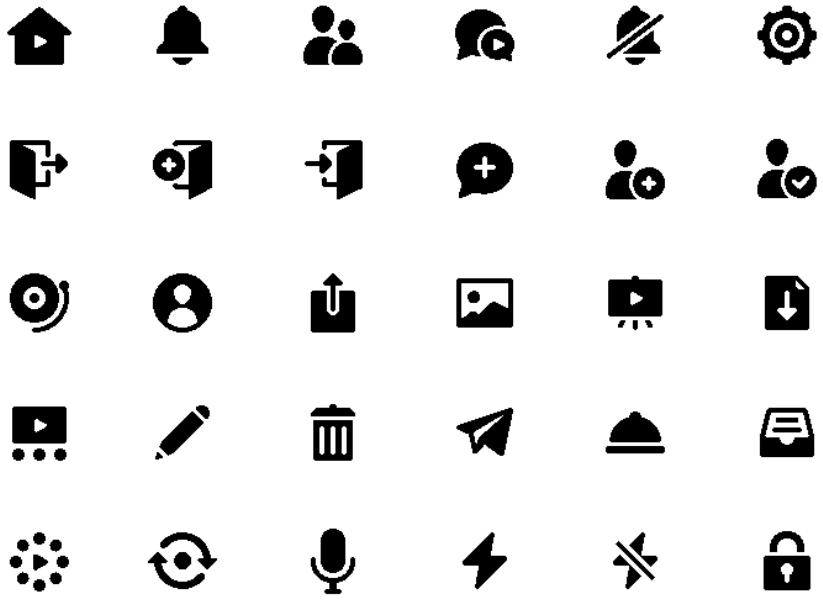


Figura 7. Iconos base

- IU-I-1: El SPP debe mostrar los iconos de una manera clara para su fácil reconocimiento.
- IU-I-2: Cuando se coloque el cursor sobre un icono, el SPP debe cambiar el color del icono a uno más oscuro que el color base.

- IU-I-3: Si un icono no es cargado correctamente, entonces el SPP debe colocar en su lugar uno por defecto.

6.1.4 Navegación

- IU-N-1: El SPP debe permitir al usuario llegar a la sección que requiera en un promedio de 3 clics desde la página principal.
- IU-N-2: El SPP debe contener en sus secciones un botón para regresar a la página principal.
- IU-N-3: El SPP debe mostrar en cada sección el título de la sección donde se encuentra el usuario.
- IU-N-4: El SPP debe mostrar el título de las secciones en la parte superior central de la ventana.
- IU-N-5: La organización de los botones en cada pantalla deben seguir un orden simétrico.
- IU-N-6: Cuando se finalice una tarea, el SPP debe notificarle al usuario.
- IU-N-7: El SPP debe estar optimizado para ser mostrado en pantallas de los tamaños grande, mediano, pequeño y extrapequeño tomando como referencia las medidas del Framework Bootstrap 4.
- IU-N-8: El SPP debe contar con los atajos de teclado básicos (Ctrl+C, Ctrl+X, Ctrl+V, Ctrl+Z, Ctrl+F) para que el usuario pueda interactuar con el sistema.
- IU-N-9: Si el usuario desea salir del sistema y hay información dentro de los campos, entonces el SPP debe mostrar un mensaje de confirmación para salir de la página.
- IU-N-10: Si se pierde la conexión a internet, entonces el SPP debe notificar al usuario por medio de una ventana emergente.

6.1.5 Mensaje de error y confirmación

- IU-M-1: El SPP debe mostrar los mensajes de error y confirmación sobreponiéndolos a la ventana que se está visitando.
- IU-M-2: El SPP debe dar la opción de cerrar el mensaje para confirmar que el usuario lo leyó.
- IU-M-3: El SPP debe mantener el mensaje abierto hasta su confirmación.
- IU-M-4: El SPP debe mostrar el mensaje de error únicamente en caso de que haya alguno.
- IU-M-5: El SPP debe mostrar el mensaje de confirmación únicamente en caso de que se deba confirmar algo.

6.1.6 Campos de entrada

- IU-CE-1: El SPP debe mostrar los campos con longitud conocida no más anchos de lo necesario.
- IU-CE-2: Si la entrada de datos es correcta, entonces el SPP debe resaltar el borde del campo en color verde.
- IU-CE-4: Si la entrada de datos es incorrecta, entonces el SPP debe resaltar el borde del campo en color rojo.
- IU-CE-5: Todos los campos deben tener una etiqueta que describa la información del campo.
- IU-CE-6: Los campos vacíos deben tener un Placeholder donde muestren un ejemplo de la información requerida.

6.1.7 Etiquetas

- IU-E-1: Las etiquetas deben ubicarse a la izquierda de los campos.
- IU-E-2: Las etiquetas deben alinearse a la derecha.
- IU-E-3: Las etiquetas deben comenzar con mayúscula.
- IU-E-4: Las etiquetas deben terminar con ":".
- IU-E-5: Las etiquetas deben estar resaltadas.
- IU-E-6: Las etiquetas deben acompañar a un campo o área de texto.

6.1.8 Botones

- IU-B-1: Los botones utilizados para cancelar una acción se deben alinear a la derecha de la ventana.
- IU-B-2: Los botones utilizados para confirmar una acción se deben alinear a la izquierda de la ventana.
- IU-B-3: Si solo existe un botón en la ventana, entonces el SPP debe mostrarlo en la parte central de la ventana.

- IU-B-4: Si un botón está seleccionado, entonces el SPP debe cambiar su color.
- IU-B-5: Los botones que dirigen a una sección deben estar centrados en la pantalla.

6.2 Interfaz de software

Como se muestra en el Diagrama de Contexto (Figura 1) el sistema web a desarrollar no cuenta con conexiones con otros sistemas, por lo tanto, no se identificaron interfaces de software necesarias.

6.3 Interfaz de hardware

Hasta este punto no se identificaron interfaces de hardware para el sistema web a desarrollar.

6.4 Interfaz de comunicación

- IC-01: El SPP debe utilizar el Protocolo de Control de Transmisión y Protocolo de Internet (TCP/IP) para el viaje de los datos a través de la web.
- IC-02: El SPP debe utilizar el Protocolo de Transferencia de Hipertexto (HTTP) para la comunicación con el servidor.
- IC-03: El SPP debe crear una conexión entre la base de datos MySQL y el lenguaje de programación PHP mediante PDO.

7. Atributos de calidad

7.1 Usabilidad

- USB-01: El Administrador y el Coordinador deben ser capaces de aprender a registrar un usuario con al menos dos registros hechos.
- USB-02: Los usuarios deben ser capaces de enviar un mensaje en un promedio de dos minutos y en un máximo de cinco minutos, el 95% del tiempo.
- USB-03: El Administrador debe ser capaz de registrar un usuario en un promedio de dos minutos y en un máximo de cinco minutos, el 90% del tiempo.
- USB-04: El Coordinador debe ser capaz de registrar correctamente el 90% de los proyectos.
- USB-05: El Coordinador debe ser capaz de asignar un proyecto a un Practicante en un promedio de un minuto y en un máximo de 3 minutos, el 95% del tiempo.
- USB-06: El Coordinador debe ser capaz de consultar, filtrar y generar los indicadores en no más de siete pasos el 80% del tiempo.
- USB-07: La creación de actividades por parte del Profesor no debe tardar más de siete minutos y un mínimo de cuatro minutos, en el 95% del tiempo.
- USB-08: La selección de proyecto por parte de los Practicantes no debe llevar más de 8 pasos, el 85% del tiempo.
- USB-09: La generación de reportes por parte del Practicante no debe tener errores el 90% de las veces realizadas.

7.2 Seguridad

- SEG-01: El SPP debe bloquear la cuenta de un usuario después de tres intentos de inicio de sesión infructuosos consecutivos por un período de diez minutos.
- SEG-02: Un usuario deberá cambiar la contraseña temporal asignada a una contraseña que no haya utilizado anteriormente, inmediatamente después del primer inicio de sesión exitoso con la contraseña temporal.
- SEG-03: La contraseña de un usuario debe tener como mínimo diez caracteres combinando mayúsculas, minúsculas y números.
- SEG-04: El SPP debe cifrar el nombre, usuario, contraseña de todos los usuarios, además de las actividades realizadas por los Practicantes.
- SEG-05: El usuario Administrador sólo podrá registrar e inactivar los usuarios Coordinador y Profesor, por lo que no tendrá acceso a la información del Practicante.
- SEG-06: El usuario Coordinador sólo tiene acceso a la información total de los Practicantes y Proyectos, pudiendo registrar, inactivar y editar dicha información.
- SEG-07: El usuario Practicante no tendrá acceso a la modificación de los datos de un proyecto.

7.3 Disponibilidad

- DSP-01: El SPP debe estar disponible al menos en un 95% los días de semana entre las 7:00 a.m. y las 2:00 a.m., hora del centro, y al menos el 90% el resto de las horas.

7.4 Integridad

- INT-01: El SPP debe proteger contra la adición, eliminación o modificación no autorizada de datos.
- INT-02: El sistema debe verificar que los datos introducidos en cada campo sean los correctos para su almacenamiento.

8. Requerimientos de internacionalización y localización

Hasta el momento no se identificaron requerimientos de internacionalización y localización para el desarrollo de este proyecto.